基于厂站网一体化的污水厂进厂水量水质超前感知与协同调控模型

技术报告

> 第八届全国大学生市政环境 AI+ 创新实践能力大赛 · 产业赛道 · 主题七
>
> 配套源码仓库：`meec8-topic7`（本报告全部结果可按第 6 章命令一键复现）

摘要

本作品以公开的 Köln-Weiden 真实厂网雨时序验证同厂时间外推，以组委会泵站静态资料及上海实测降雨驱动泰和模拟场景。分别用截至发布时刻的特征预测未来进水；训练末端按提前量剔除跨入测试时段的标签。Köln +1h/+2h/+3h NSE 为 0.943 / 0.807 / 0.676；泰和模拟场景本地训练为 0.983 / 0.972 / 0.956。LightGBM、LSTM、MLP 和朴素基线共同评估；P10–P90 区间在测试段欠覆盖，尚未校准。另以丹麦 DHI 污水厂公开进水与 Köln 互为源/目标做真实跨厂验证，+2h 零标签直接迁移 NSE 0.511 / 0.708，低于目标厂本地训练；SHAP 解释落盘 LightGBM 的输入贡献。预警、调度和视频均为模拟回放演示。

关键词：厂站网一体化；进水量预测；超前感知；LightGBM；协同调控；合流制排水系统

---

1. 绪论

1.1 背景与意义

城市排水系统中，污水厂并非孤立运行单元，而是"管网—泵站—污水厂"耦合系统的末端。在合流制或截流式排水体制下，降雨事件通过雨水入流/入渗（RDII）在短时间内显著抬升管网水位与泵站输送量，导致厂前进水流量在数小时内成倍波动；与此同时，管网沉积物冲刷（初期冲刷效应）与雨水稀释共同作用，使进水 COD、氨氮等水质指标剧烈变化，工业偷排等事件还可能带来毒性冲击。进水量、质的突变对生物处理工艺的稳定性构成直接威胁：曝气、回流、加药等环节的调整存在小时级惯性，若只能"事后响应"，工艺往往已经受损。

厂站网一体化的核心价值在于：上游管网与泵站的液位、流量、运行状态信号天然领先于厂前进水，污水从管网关键节点输送至厂前存在 0.5~3 小时的物理延迟。若能融合上游信号与降雨信息，对进厂水量水质进行超前 1~3 小时的预测，并将预测结果转化为分级预警与泵站协同调度建议，即可为污水厂争取宝贵的准备时间，实现从"被动应对"到"主动预控"的转变。

1.2 泰和污水厂系统概况

依据组委会提供资料（Date1），泰和污水厂服务范围覆盖苏州河沿线排水系统，上游共 **26 座干线及支线泵站**，经彭越浦总站等干线汇流入厂，泵站合计设计能力约 **40.5 m^3/s**，各泵站服务范围以道路/河道为界（详见 `data/raw/`）。组委会未

提供时序运行数据，允许使用超出范围的公开数据与自行模拟数据。

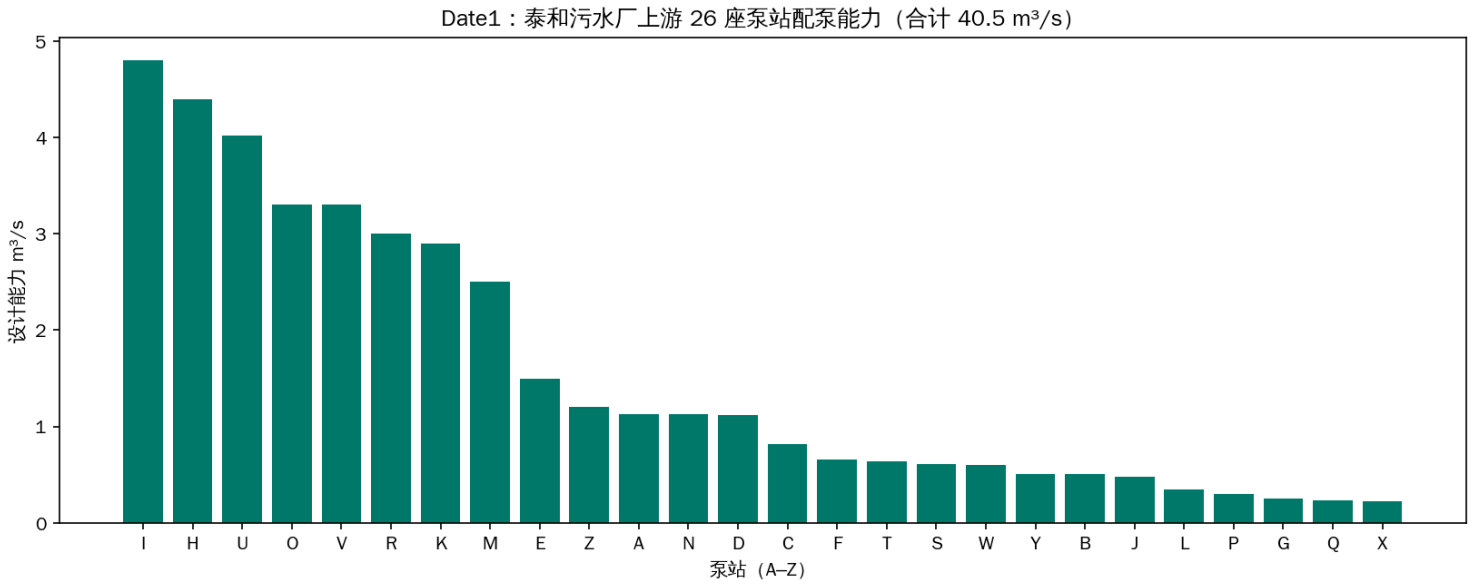


图 1-1 Date1：泰和污水厂上游 26 座泵站配泵能力（合计约 40.5 m^3/s）

1.3 问题定义

本作品将赛题解构为一条闭环链路：

1. **感知**：融合上游管网关键节点液位/流量、泵站运行状态、实测降雨等多源信号；
2. **预测**：超前 1~3 小时预测厂前进水流量与关键水质指标；
3. **预警**：按预测进水相对厂设计能力的占比给出蓝/黄/橙/红四级预警；
4. **预控**：面向 26 泵站骨架给出雨前预抽空、错峰开泵、限流调蓄等协同调控建议。

评价指标采用 MAE、RMSE 与纳什效率系数 NSE，并以 persistence（现值持续）为统一基线。

2. 数据体系

组委会未提供泰和厂的时序运行数据，任务书允许使用超出范围的公开数据与自行模拟数据。据此，本作品使用的数据分为两类：真实数据全部下载入库并逐项标注来源与许可，模拟数据明确标注模拟环节、生成方式与参数设定，二者的对应关系见 2.3 节，完整清单见 `data/DATA_CATALOG.md`。

2.1 真实数据：已下载入库并标注来源

组委会官方资料（Date1，`data/raw/`）：26 座泵站的配泵能力、服务范围、泵站系统图与分布地图，合计设计能力约 40.5 m^3/s。用于约束模拟管网的拓扑结构、汇流规模与调控对象清单。该资料为静态骨架，不含时序，不用于训练或验证。

上海本地气象与水文观测（模拟场景的降雨驱动）：

- 上海市水务局「水情信息」数据集，来源 data.sh.gov.cn，无条件开放：全市 52 个水文站 10~15 分钟级雨量、河道水位与潮位，2021-01 至 2025-09 共约 1150 万行原始记录，含吴淞口、黄浦公园等苏州河、黄浦江沿线站点。经清洗对齐为 10min 栅格序列，约 24.9 万行，作为模拟场景的实测降雨驱动；

- NOAA ISD 与 Open-Meteo(ERA5)：上海虹桥、宝山逐小时气象观测与再分析降水，2020 至 2025 年，用于与水情信息互校；
- CNEMC 国家地表水监测：上海 17 断面实时水质快照，含苏州河，作为受纳水体水质参照。快照性质，非历史序列。

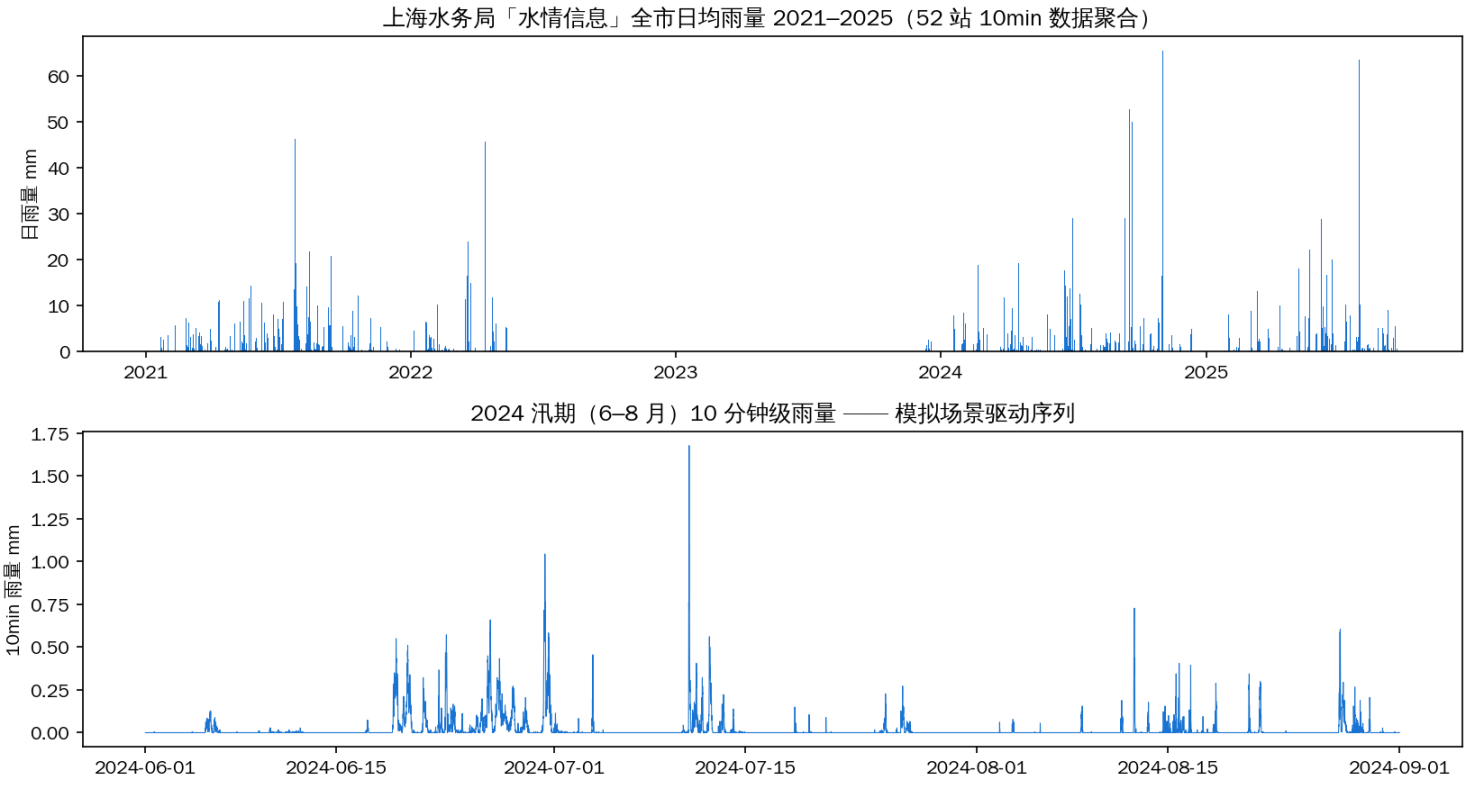


图 2-1 上海水务局「水情信息」日雨量全景（上）与 2024 汛期 10 分钟级序列（下）

国际公开真实数据集（方法有效性验证）：预测方法的有效性在真实厂网数据上验证，避免只在模拟数据上自我验证。共收录 15 类公开数据集，约 330 MB，来源与许可逐一登记于 `data/DATA_CATALOG.md`，核心包括：

数据集	来源与许可	内容	作用
Köln-Weiden	Zenodo 6992694，CC-BY	厂前进水流量 + 上游 3 处管网液位 + 调蓄液位 + 降雨，15min，2017-01-01 ~ 2019-12-31 连续 3 年（105 120 步）	与赛题结构同构，方法验证主数据集
Graz	Zenodo 15783832，CC-BY-4.0	管网水力、水质、降雨 + SWMM 模型	管网机理参照
Milan	Zenodo 7116995	污水厂进出水水质监测	水质变化范围参照
BSM2	fau-evt/bsm2-python，BSD	动态进水基准，旱天与雨天	进水模式与量级基准
Barcelona s::can、Athens WWTP、UCI 水处理等	Zenodo/UCI	在线水质与化验数据	特征与量纲参照

2.2 模拟数据：模拟环节、生成方式与参数设定

泰和场景中的管网节点液位与流量、泵站运行、厂前进水水量水质时序均为模拟生成（`src/simulation/`），以下逐项说明生成方式，全部参数集中在 `src/simulation/config.py`，与代码一一对应：

- **拓扑**：按 Date1 骨架概化为 43 节点、42 管段、6 级泵站的树状管网，干线管径 1200~1800 mm、支线 400~800 mm，管长 300~1000 m，坡度 0.0008~0.003，节点汇水面积 20~80 ha；
- **旱天规律（居民排放规律）**：旱天日均进水 10 万 m^3/d，日内为早 9 时、晚 20 时双峰，凌晨 3~4 时低谷，周末幅值降低 8%，叠加 2%~3% 小尺度噪声，符合城市生活污水昼夜排放规律；
- **降雨—径流（天气规律）**：降雨采用上海市水务局实测雨量驱动（10min 重采样至 5min），各汇水区雨水入流入渗按推理公式 $Q = 10 \cdot \psi \cdot i \cdot A/k$（径流系数 $\psi = 0.35$，k 为截流折减）对本地降雨即时生成；
- **输送延迟（因果路由）**：按节点距厂距离与 0.8 m/s 设计流速计算传播时间 τ_j（0.3~3.6 小时），厂前雨天入流 = 各汇水区 RDII 经 τ_j 因果延迟后叠加，节点旱天日变化领先厂前 τ_j；上游节点信号严格不包含未来降雨信息；
- **水质基准**：旱天进水 COD 320 mg/L、氨氮 28 mg/L、TN 42 mg/L、TP 4.5 mg/L、SS 180 mg/L、pH 7.3，取自典型城市污水厂进水浓度范围（与 BSM2 基准同量级），日内随流量同相波动；雨天为旱天污水与雨水 RDII（COD 80 / 氨氮 1.5 / TN 3 / TP 0.3 mg/L）按流量加权的两源混合，降雨起涨段叠加 SS/COD 初期冲刷脉冲；
- **异常冲击设定**：工业排放类冲击事件按单日 5% 概率随机生成，历时 0.5~3 小时，COD 突增 1.8~4.0 倍，伴随 pH 下移约 0.3，同步输出事件标签用于异常分类预警的训练与评估；
- **泵站运行**：前池液位触发启停，开泵台数随来流阶梯变化，单泵能力 600~1500 m^3/h。

模拟结果与真实数据做了量级与形态校核：旱天日变化形态与 BSM2 动态进水基准一致，雨天流量抬升倍数与 Köln 实测厂前进水的雨天响应量级相当。

2.3 真实与模拟数据的对应关系

实验环节（报告章节）	所用数据	性质
方法有效性验证（4.3）	Köln-Weiden 实测	真实
泰和模拟场景本地训练（4.4~4.8）	Date1 骨架 + 上海实测降雨 + 模拟时序	骨架与降雨真实，时序模拟
极端场景压力测试（4.7）	上海暴雨强度公式设计暴雨 + 台风"烟花"实测降雨	降雨真实/设计，时序模拟
预警与调控（5 章）	泰和模拟场景	模拟
SWMM 调度对比（5.5）	概化 SWMM 模型 + 设计暴雨	模拟

声明：泰和厂实测时序数据不存在于本作品数据集内，所有"泰和场景"结果均为模拟性质并明确标注，不用于宣称实测性能；真实性能证据一律以 Köln 等真实数据集为准；全部外部数据均来自官方开放平台或开放许可的公开数据集。

3. 厂站网一体化建模

3.1 管网拓扑概化

依据 Date1 系统图，将泰和系统概化为沿程干线 + 支线接入的**树状拓扑**：12 个干线节点（T01→T12）自上游至厂前串联，6 条支线（每条 5 个节点）各自汇入干线上的一个接入点，共 43 个节点、42 条管段（管径 800~2400 mm，管段数 = 节点数 − 1，满足树结构约束），6 座泵站布置在厂前（PS01）及 5 个干线节点前池。绘图时干线沿 x 轴按距厂距离布置，每条支线整体位于干线同一侧、相邻接入点左右交替（`src/simulation/topology.py: tree_layout`），箭头为流向。汇水面积按各泵站服务范围面积分配。

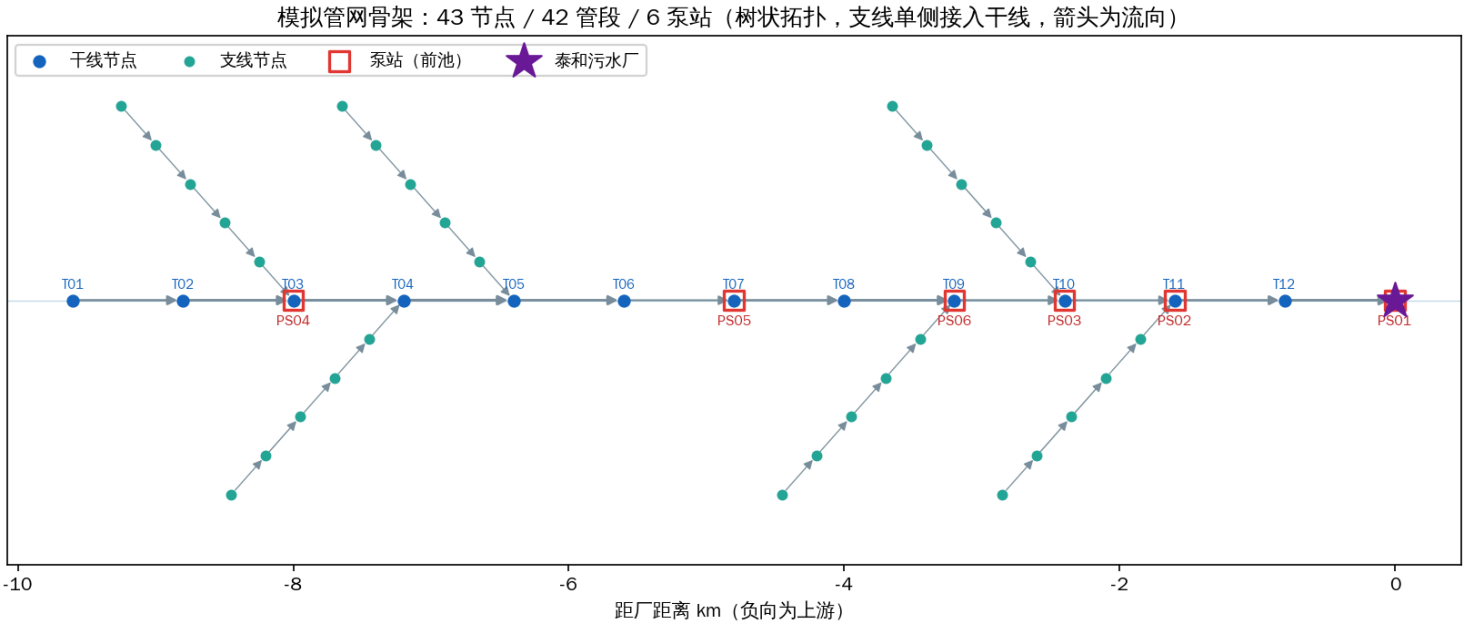


图 3-1 模拟管网骨架：43 节点 / 42 管段 / 6 泵站（树状拓扑，支线单侧接入干线，箭头为流向）

3.2 物理机制：计算公式与依据

模拟器（`src/simulation/timeseries.py`，参数见 `src/simulation/config.py`）并非水动力学模型，而是**以公式计算为主、参数取自规范/文献典型值的概化生成器**。下表逐项给出五个机制在代码中实际使用的计算公式，并标明每个参数是"公式计算"还是"引用文献/经验设定"：

机制	代码中的计算公式	参数与依据
① 旱天基流	$Q_{dry}(t) = Q_0 \cdot f(h) \cdot w(d) \cdot (1+\varepsilon)$，$Q_0 = 100000/24$ m³/h；$f(h) = 1 + 0.35\cdot\exp[-(h-9)^2/8] + 0.30\cdot\exp[-(h-20)^2/10] - 0.35\cdot\exp[-(h-3.5)^2/6]$（h 为时刻，均值≈1 的双峰曲线）；周末 $w = 0.92$；$\varepsilon \sim N(0, 0.02)$	**公式计算 + 经验设定**：双峰形态与高峰/低谷位置参照城市污水旱天日变化规律（Butler & Davies《Urban Drainage》[2]；Gernaey 等 BSM2 动态进水发生器 [3]），幅值 0.35/0.30 为设定值而非拟合值
② 雨天入流入渗 RDII	推理公式 $Q_{rdii} = 10 \cdot \psi \cdot i \cdot A / k$（m³/h；i 雨强 mm/h，A 汇水面积 ha，1 ha·mm/h = 10 m³/h）；径流系数 $\psi = 0.35$；截流折减 $k = 6$（节点，对本地雨强 i(t) 即时响应）、$k = 8$（厂前，对等效雨强 i_eff 响应，见③）	**公式计算 + 规范取值**：推理公式与 ψ 取值参照 GB 50014-2021《室外排水设计标准》综合径流系数表（0.2~0.7）[1]，0.35 对应建筑较稀疏的混合区；k 为概化截流比例的经验设定，用以体现合流制截流干管仅将部分雨水送厂、其余溢流
③ 输送延迟（因果路由）	$\tau_j = L_j / v$，$v = 0.8$ m/s（L_j 为节点 j 至厂前距离 0.8~10.5 km，$\tau \approx 0.3$~3.6 h）；节点旱天日变化 $f(h + \tau_j)$ 领先厂前 τ_j；厂前等效雨强 $i_{eff}(t) = \Sigma_j\, w_j \cdot i(t - \tau_j)$（$w_j$ 为汇水面积占比，起始段零填充、不回绕），厂前雨天入流 $= 10 \cdot \psi \cdot i_{eff} \cdot A_{total} / 8$；液位 $H_j = 0.15 + 1.2 \cdot (Q_j / 2.5 \cdot \bar{Q}_j)^{0.6}$	**公式计算 + 规范取值**：v 取 GB 50014 污水管道最小设计流速 0.6 m/s 以上的常用值 0.8 m/s [1]；延迟叠加等价于"各汇水区平移单位线"的线性汇流，不做管道动力波演算，是有意简化；液位—流量幂函数为曼宁公式部分充满圆管关系的近似（指数 0.6 为拟合值）。该机制保证上游信号相对厂前**严格因果超前**：任一时刻的节点流量/液位只依赖该时刻及之前的降雨
④ 泵站启停	开泵台数 $n_{on} = \text{clip}(\lceil n_p \cdot Q_j / Q_{cap} + \eta \rceil, 0, n_p)$，$\eta \sim N(0, 0.2)$；出流 $Q_p = n_{on} \cdot q_{unit} \cdot U(0.85, 1.0)$；前池液位 $H_{ww} = 1.0 + 2.0 \cdot Q_j / Q_{cap} + N(0, 0.05)$	**公式计算 + 经验设定**：$n_p \in \{3,4,5\}$ 台、$q_{unit} \in \{600,900,1200,1500\}$ m³/h 由随机种子抽样生成（`topology.py`），单站能力 1 800~7 500 m³/h 与 Date1 26 站配泵能力表（合计 40.5 m³/s，站均约 5 600 m³/h）同量级但**不是逐站对应**；按负荷比例投泵是常规多泵并联"液位分级启停"控制的稳态等效（工程假设），0.85~1.0 为泵工况点偏移的经验范围

机制	代码中的计算公式	参数与依据
⑤ 水质过程（两源混合）	旱天污水占比 D = Q_dry / max(Q_in, 1) ⩽ 1；初期冲刷 F = 1 + 0.15 · max(Δi_eff/Δt, 0)；C = [C̄ · (0.9 + 0.2 · f) · S · F · D + C_storm · (1 − D)] · [1 + N(0, 0.06)]，即旱天污水与雨水 RDII 按流量加权混合；COD 冲击倍率 S ∈ [1.8, 4.0]（日概率 5%，历时 0.5~3 h，伴随 pH −0.3），氨氮/TN/TP 取 S = 1、F = 1；SS 不稀释仅冲刷	**公式计算 + 文献典型值**：C̄（COD 320、NH_3-N 28、TN 42、TP 4.5、SS 180 mg/L、pH 7.3）与雨水 RDII 浓度 C_storm（COD 80、NH_3-N 1.5、TN 3、TP 0.3 mg/L）取自典型城市污水厂进水与合流制雨水径流水质范围（与 BSM2 进水 [3] 同量级）；"雨天稀释 × 初期冲刷"机制依据合流制初期冲刷效应文献 [2]；冲击倍率与概率为经验设定，用于生成事件标签

说明：（a）上述公式即代码实现本身，可逐行对照复核；（b）"经验设定"参数在 `docs/数据说明.md` 中集中列出并给出取值范围，模拟结果**不代表泰和污水厂实测性能**；（c）方法有效性由 Köln-Weiden 真实厂网数据独立验证（4.3 节）。

3.3 上海实测降雨耦合

以 2024 年汛期（6–8 月，92 天）上海全市平均雨量（10min → 5min 重采样）驱动模拟，场景雨时占比 20.9%，进水流量 2 388 ~ 9 364 m^3/h（因果路由后厂前洪峰被各汇水区 0.3~3.6 h 的到达时差自然坦化，不再出现与雨强同步的瞬时尖峰），覆盖旱天平稳、梅雨连阴与台风强降雨多种工况。

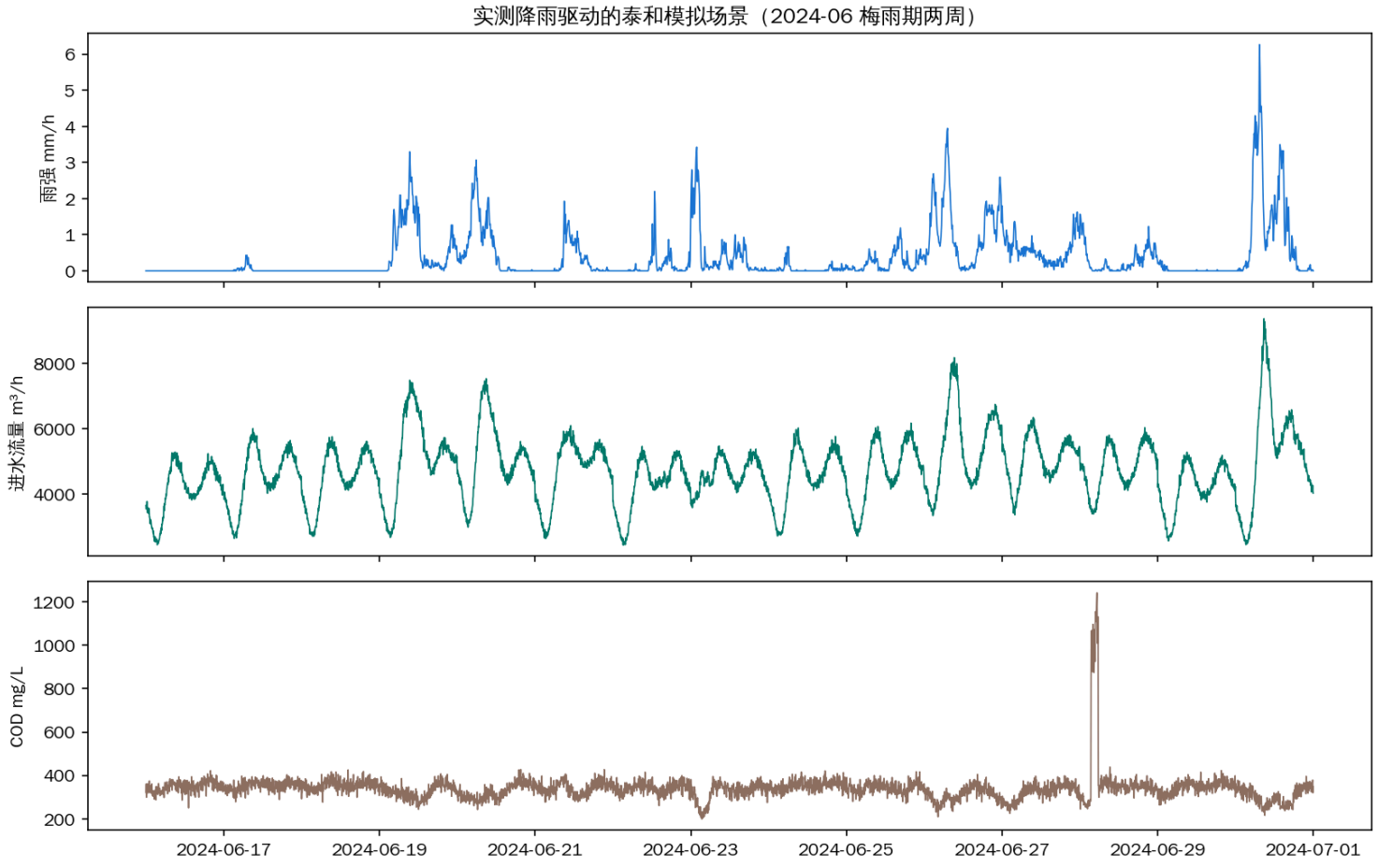


图 3-2 实测降雨驱动的泰和模拟场景（2024-06 梅雨期两周：雨强 → 进水流量 → COD）

4. 超前预测模型

4.1 特征工程

对目标量（厂前进水流量/COD）与外生量（降雨、上游节点液位等）统一构造：

- **多滞后特征**：lag ∈ {1,2,3,4,6,8,12,24} 步；
- **一阶差分**：捕捉涨落趋势；
- **滑动均值**（6 步）：平滑短期噪声；
- **时刻特征**：小时（含分钟小数）与星期，编码旱天日变化周期。

预测目标为未来 h 步的进水量/水质，h 对应 1/2/3 小时（泰和 5 min 步长为 12/24/36 步，Köln 15 min 步长为 4/8/12 步）。**发布时刻语义**：在时刻 t 只使用截至 t 的观测构造特征，目标为 t + h 的真值，LightGBM/MLP/LSTM 与全部基线共用同一套对齐，测试段真值序列完全一致，各模型、各提前量的指标可直接横向比较。数据按时间顺序 75%/25% 划分训练/测试，杜绝未来信息泄漏。

4.2 模型与基线

- **模型**：LightGBM 梯度提升树，400 棵、学习率 0.05、叶子数 63。对多尺度滞后特征与泵站启停等非线性阈值关系拟合能力强，训练秒级，利于迭代与部署；
- **基线**：persistence（现值持续）、季节朴素（昨日同刻）与 MLP 神经网络（64-32 双隐层）三重基线（见 4.5）；
- **不确定性**：LightGBM 分位数回归（α=0.1/0.9）输出 P10–P90 预测区间（见 4.5）。

4.3 真实数据验证（Köln-Weiden）

Köln-Weiden 数据集为 2017-01-01 00:00 ~ 2019-12-31 23:45 连续 3 年的 15 min 时序（105 120 步 = 3 年 × 365 天 × 96 步/天，等间隔无缺步），`load_koeln()` 读取全部 3 年；按时间顺序 75%/25% 切分，训练段 2017-01-01 ~ 2019-04-02（≈78 800 步，约 27 个月，覆盖两个完整年周期），测试段 2019-04-02 ~ 2019-12-31（≈26 270 步，约 9 个月，跨春夏秋冬），与 `reports/forecast_metrics.json` 中的 `n_train` / `n_test` 一致。使用上游 3 处管网液位 + 调蓄液位 + 降雨的滞后特征预测厂前进水流量：

超前	模型 NSE	模型 MAE (L/s)	persistence NSE
+60 min	**0.943**	15.3	0.839
+120 min	**0.807**	30.2	0.623
+180 min	**0.676**	40.5	0.423

Köln 同厂测试段的多个提前量优于当前值基线；这一结果只支持该数据集的时间外推，不代表独立污水厂的泛化能力。

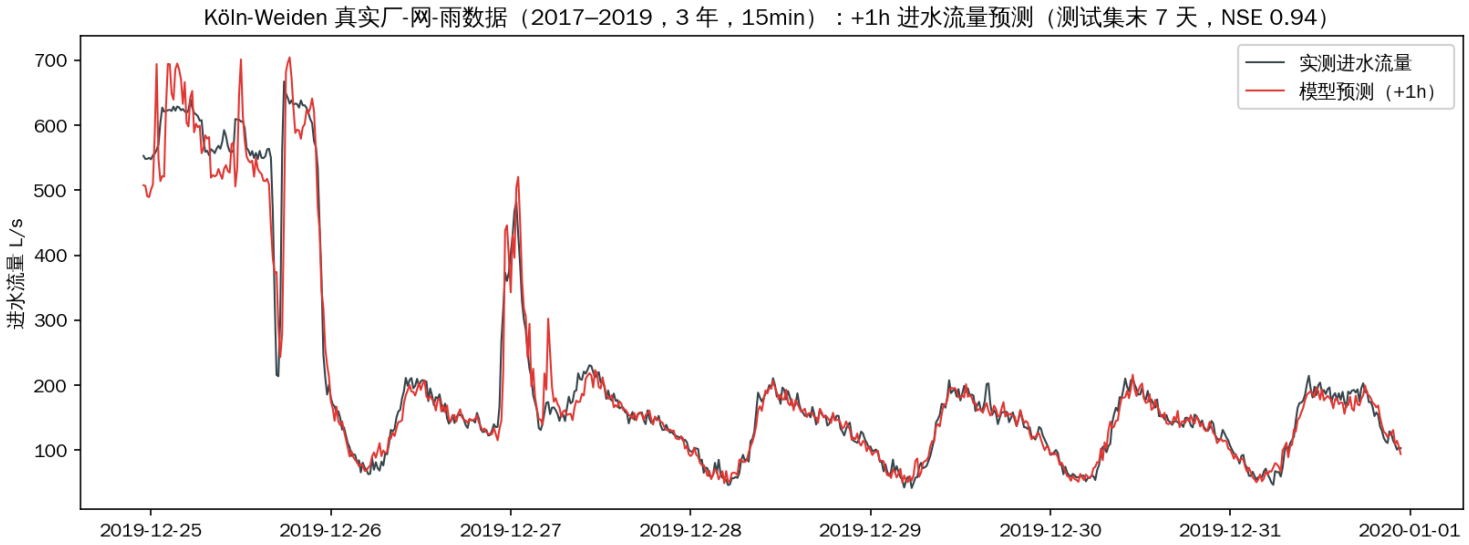


图 4-1 Köln 真实数据 +1h 进水流量预测（测试集末 7 天）：展示日周期和降雨响应的预测误差

特征重要性（图 4-2）呈现模型在分裂时使用的上游液位及降雨滞后项；未进行删特征消融，不能由重要性图直接量化一体化输入的增益。

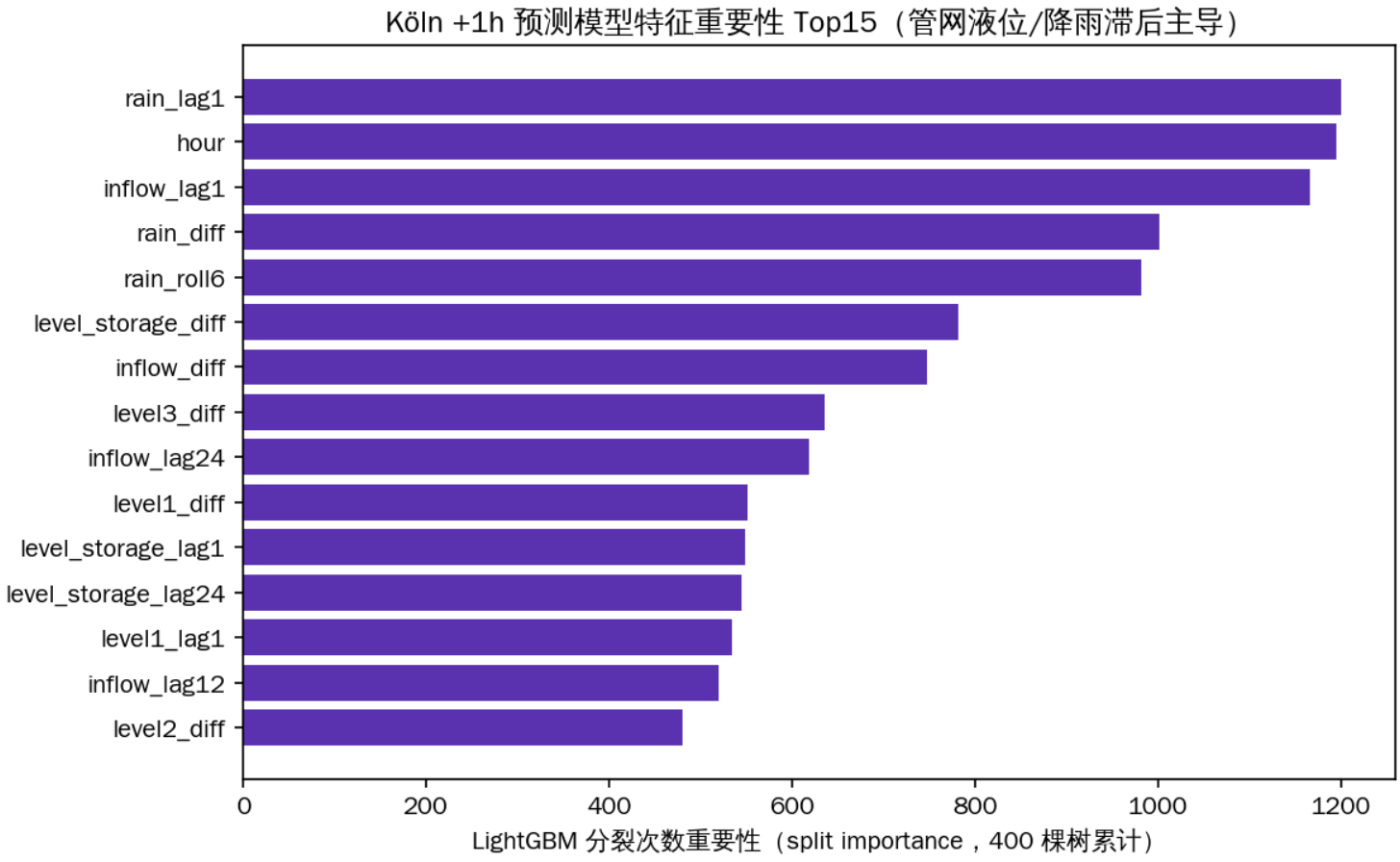


图 4-2 Köln +1h 模型特征重要性 Top15

4.4 泰和模拟场景本地训练

同一套特征工程与模型结构在泰和模拟场景上重新训练（26 泵站骨架 × 上海实测降雨，5min；按发布时间 75%/25% 顺序切分并剔除跨界训练标签，训练约 19 800 步 / 测试约 6 600 步，62 维特征），进水流量预测结果如下（MAPE = 平均绝对百分比误差，`reports/forecast_metrics.json`）：

目标	超前	模型 MAE (m^3/h)	模型 MAPE	模型 NSE	persistence MAE (m^3/h)	persistence MAPE	persistence NSE
进水流量	+60 min	**85.7**	**1.92%**	**0.983**	345.4	8.22%	0.762
进水流量	+120 min	**98.6**	**2.19%**	**0.972**	641.2	15.28%	0.207
进水流量	+180 min	**113.9**	**2.50%**	**0.956**	888.8	21.26%	−0.530

泰和模拟场景进水预测随提前量增大而退化；具体数值以本节表格为准。模拟结果不可当作泰和实测误差。水质预测见 4.6 节。

关于“提前量越长精度反而越高”的核查。 历史版本采用 `np.roll` 前移上游序列并使厂前瞬时响应降雨，会令发布时刻的上游特征携带未来信息；当前模拟器以零填充因果输送延迟替代，并有因果性单元测试。预测切分另按提前量隔离跨测试边界的训练标签。各提前量数值见本次重跑表格；季节朴素按昨日同刻定义，其成绩不必随预测提前量变化。

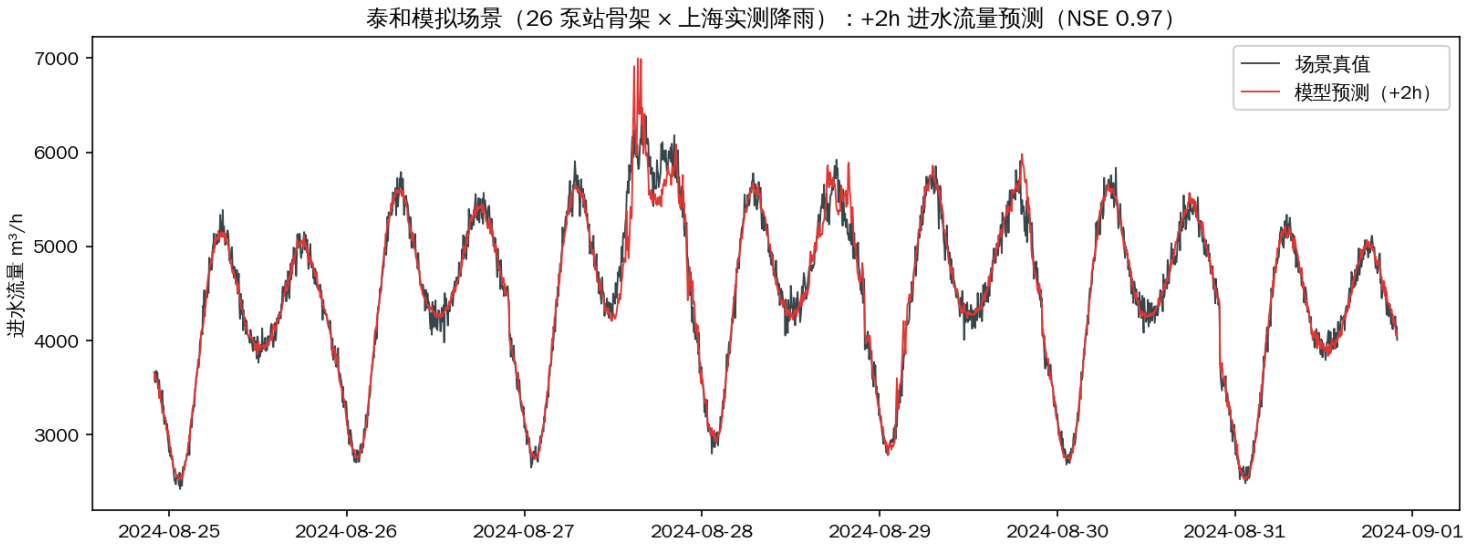


图 4-3 泰和模拟场景 +2h 进水流量预测（测试集末 7 天）

4.5 多模型对标与概率预测（对照 SOTA 补强）

对照进水预测领域 SOTA 文献（概率化 intraday 预测、数据驱动模型系统对比等），本作品补充了两项关键能力：

（1）多模型基线对比。 除 persistence 外，增加 LSTM 深度时序模型（见（3））、MLP 神经网络（64-32 双隐层）与季节朴素（昨日同刻）基线，Köln 与泰和两组数据、三个提前量全部给出五模型 NSE：

数据	超前	LightGBM	LSTM	MLP	季节朴素	persistence
Köln（真实）	+1h	0.943	0.922	0.783	−0.734	0.839
Köln（真实）	+2h	0.807	0.787	0.128	−0.734	0.623
Köln（真实）	+3h	0.676	0.637	0.122	−0.734	0.423
泰和（模拟）	+1h	0.983	0.983	0.980	0.826	0.762
泰和（模拟）	+2h	0.972	0.970	0.971	0.826	0.207
泰和（模拟）	+3h	0.956	0.951	0.959	0.825	−0.530

不同模型在 Köln 的同厂测试段可直接比较；泰和模拟场景中的模型差异受模拟器结构与噪声设定影响，现有实验不足以归因于真实厂网的非平稳性。

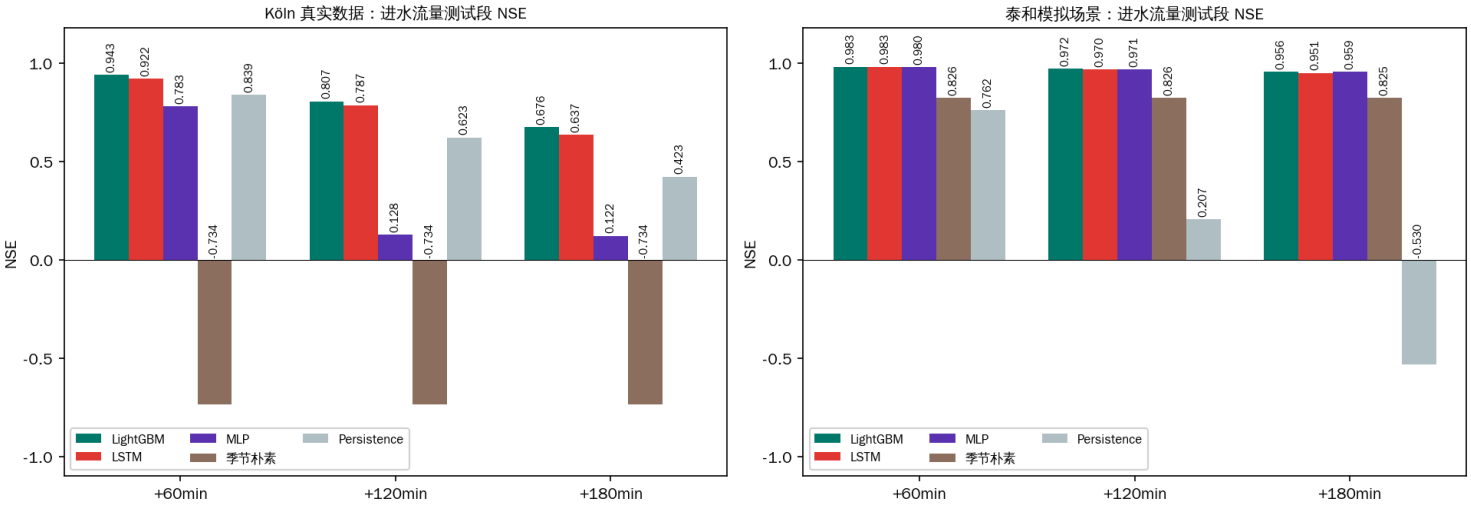


图 4-4 五模型 NSE 对比（左：Köln 真实数据；右：泰和模拟场景；+1h/+2h/+3h，柱顶标注数值）

（2）概率预测与不确定性量化。 采用 LightGBM 分位数回归（α=0.1/0.9）输出 P10–P90 预测区间，以区间覆盖率 PICP 与平均区间宽度 MPIW 评估（PICP = 真值落入 [P10, P90] 的比例，PIW/MPIW = 区间平均宽度，均由 `reports/forecast_metrics.json` 的 `interval` 字段直接读取）。两组数据、三档提前量的区间指标如下：

场景	提前量	PICP（名义 80%）	PIW（MPIW）	测试段均值流量	PIW / 均值
Köln 真实	+1 h	71.5%	39.0 L/s	181.8 L/s	21.4%
Köln 真实	+2 h	72.1%	64.0 L/s	181.8 L/s	35.2%
Köln 真实	+3 h	73.8%	81.4 L/s	181.8 L/s	44.8%
泰和模拟	+1 h	69.1%	233.0 m^3/h	4449.5 m^3/h	5.2%
泰和模拟	+2 h	67.5%	242.4 m^3/h	4449.8 m^3/h	5.4%
泰和模拟	+3 h	68.4%	257.5 m^3/h	4450.2 m^3/h	5.8%

六组测试段区间覆盖率均低于名义 80%。在额外留出的校准集上校准之前，P90 不能称为保守上界，当前分位数预警只能用于演示；暴雨场景还需单独检验覆盖率。

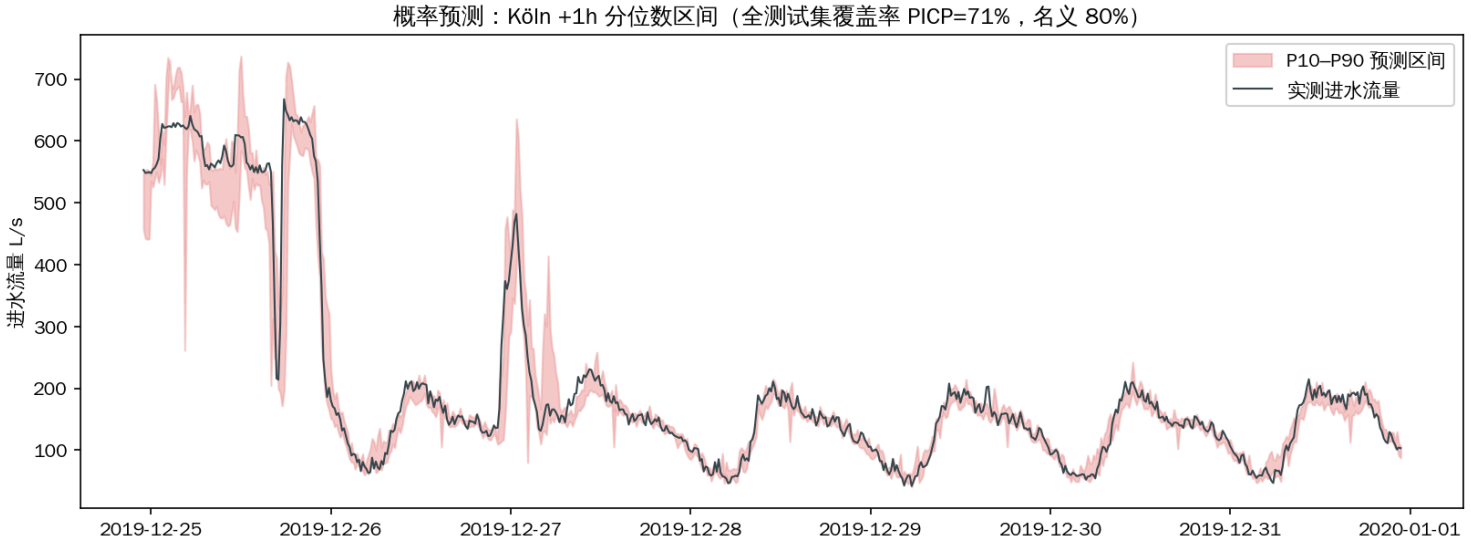


图 4-5 概率预测：Köln +1h P10–P90 分位数区间

（3）深度时序模型 LSTM 对比（Köln + 泰和，+1h/+2h/+3h 完整计算数据）。 另训练 LSTM（PyTorch CPU，`src/models/deep_forecast.py`）：2 层 × 64 隐层、dropout 0.1、输入窗口 3 h（泰和 36 步 / Köln 12 步 × 6 变量：厂前进水、雨强、4 个上游液位或 3 处管网液位 + 调蓄液位）、Adam lr=1e-3、batch 256、最多 30 轮并按验证损失早停（patience 5）、5.2 万参数；与 LightGBM 使用同一数据、同一 75%/25% 时间切分与同一发布时刻语义，分别对两组数据 × 三个提前量共 6 个模型独立训练（`reports/deep_forecast.json`，测试段逐步预测序列 `reports/predictions/*_inflow_lstm_h{60,120,180}.csv`）：

数据	超前	LightGBM NSE / MAE / MAPE	LSTM NSE / MAE / MAPE	MLP NSE / MAE / MAPE	季节朴素 NSE / MAE / MAPE	persistence NSE / MAE / MAPE	LightGBM 训练	LSTM 训练
Köln（真实，L/s）	+1h	0.943 / 15.3 / 8.37%	0.922 / 19.4 / 11.62%	0.783 / 19.9 / 11.83%	−0.734 / 99.0 / 55.16%	0.839 / 27.4 / 15.75%	3.3 s	45.8 s（20 轮早停）
Köln（真实，L/s）	+2h	0.807 / 30.2 / 16.38%	0.787 / 34.4 / 19.90%	0.128 / 35.4 / 19.72%	−0.734 / 99.0 / 55.17%	0.623 / 47.6 / 27.78%	3.0 s	52.7 s（23 轮早停）
Köln（真实，L/s）	+3h	0.676 / 40.5 / 21.30%	0.637 / 47.9 / 29.15%	0.122 / 45.6 / 24.38%	−0.734 / 99.0 / 55.17%	0.423 / 64.2 / 39.29%	3.0 s	48.4 s（21 轮早停）
泰和（模拟，m^3/h）	+1h	0.983 / 85.7 / 1.92%	0.983 / 85.1 / 1.94%	0.980 / 91.6 / 2.09%	0.826 / 252.5 / 5.63%	0.762 / 345.4 / 8.22%	1.7 s	63.6 s（30 轮早停）
泰和（模拟，m^3/h）	+2h	0.972 / 98.6 / 2.19%	0.970 / 103.1 / 2.33%	0.971 / 104.8 / 2.38%	0.826 / 252.6 / 5.63%	0.207 / 641.2 / 15.28%	1.6 s	35.3 s（20 轮早停）
泰和（模拟，m^3/h）	+3h	0.956 / 113.9 / 2.50%	0.951 / 122.6 / 2.79%	0.959 / 117.0 / 2.63%	0.825 / 252.7 / 5.64%	−0.530 / 888.8 / 21.26%	1.6 s	41.4 s（19 轮早停）

表中各值由本轮 `reports/forecast_metrics.json` 与`reports/deep_forecast.json` 自动更新，图 4-4 与图 4-6 由对应测试段序列生成。

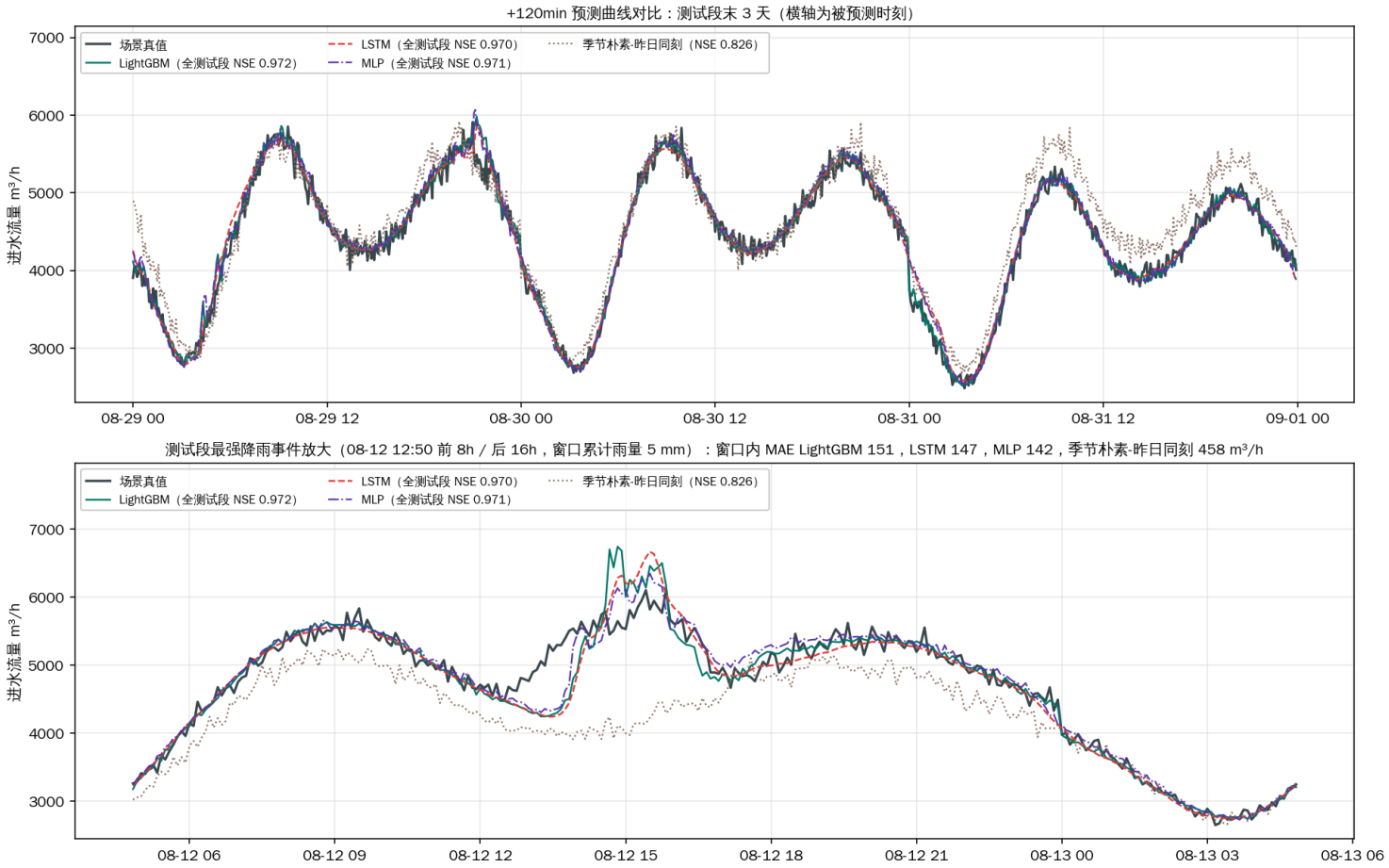


图 4-6 泰和场景 +2h 预测曲线对比（上：测试段末 3 天，真值 / LightGBM / LSTM / MLP / 季节朴素叠加，横轴为被预测时刻；下：测试段最强降雨事件前 8 h / 后 16 h 放大，标题给出窗口累计雨量与窗口内各模型 MAE。雨强仅用于定位事件，不再叠画在曲线图上）

两类模型在当前样本上的性能、耗时见表 4-1；可选择满足测试场景要求且易维护的模型，不据此推断所有厂站的优劣。

（4）各模型训练耗时。 全部耗时由代码在运行时自动计时并落盘（`reports/runtime_log.json` → `reports/model_runtime.csv`），运行环境：2 线程 x86_64 CPU、Python 3.10、无 GPU；终端截图见 `reports/logs/`。

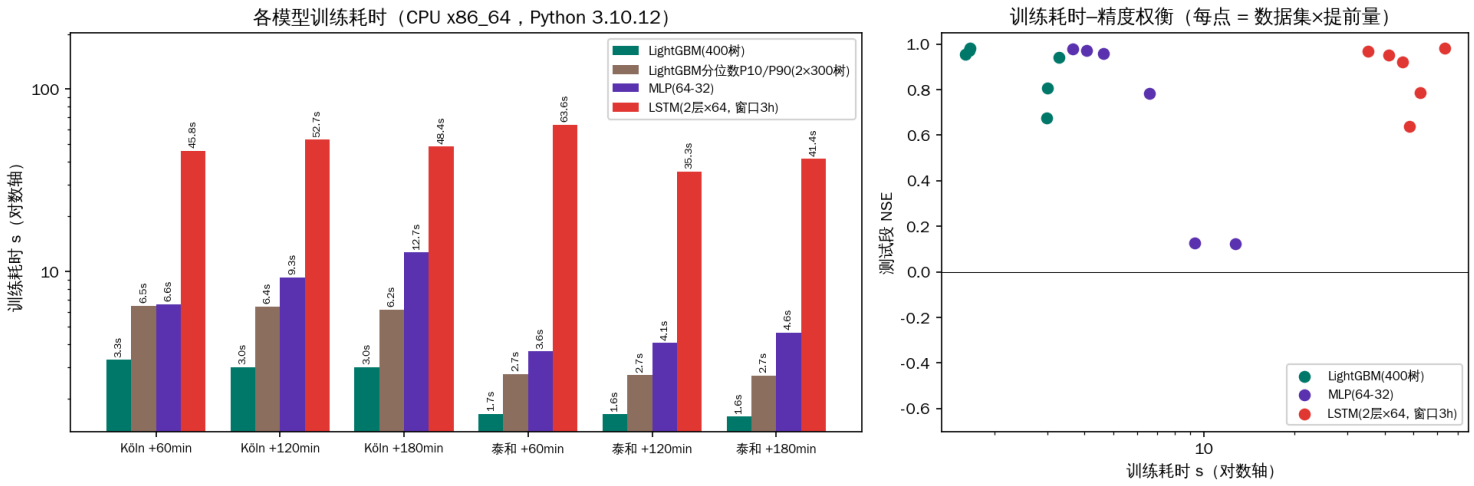


图 4-7 各模型训练耗时（对数轴，左）与耗时–精度权衡（右）：Köln/泰和进水流量 +1h/+2h/+3h

表 4-1 各模型训练耗时（Köln/泰和进水流量，单模型单提前量，代码自动计时）

数据	超前	训练 / 测试样本	LightGBM 点预测（400 树）	LightGBM 分位数 P10/P90（2×300 树）	MLP（64-32）	LSTM（2 层×64，窗口 3h）
Köln（真实）	+60 min	78,815 / 26,274	3.3 s（推理 0.20 s）	6.5 s	6.6 s	45.8 s（推理 0.24 s）
Köln（真实）	+120 min	78,808 / 26,273	3.0 s（推理 0.18 s）	6.4 s	9.3 s	52.7 s（推理 0.25 s）
Köln（真实）	+180 min	78,801 / 26,272	3.0 s（推理 0.17 s）	6.2 s	12.7 s	48.4 s（推理 0.25 s）
泰和（模拟）	+60 min	19,833 / 6,616	1.7 s（推理 0.06 s）	2.7 s	3.6 s	63.6 s（推理 0.18 s）
泰和（模拟）	+120 min	19,812 / 6,613	1.6 s（推理 0.05 s）	2.7 s	4.1 s	35.3 s（推理 0.19 s）
泰和（模拟）	+180 min	19,791 / 6,610	1.6 s（推理 0.05 s）	2.7 s	4.6 s	41.4 s（推理 0.19 s）

（5）各模型运行耗时。 `predict_s` 记录一次整段测试集批量推理耗时。无法由批处理计时推算单请求延迟，未做生产吞吐、并发或尾延迟评测；两张耗时图仅供同机型批量预测对比。

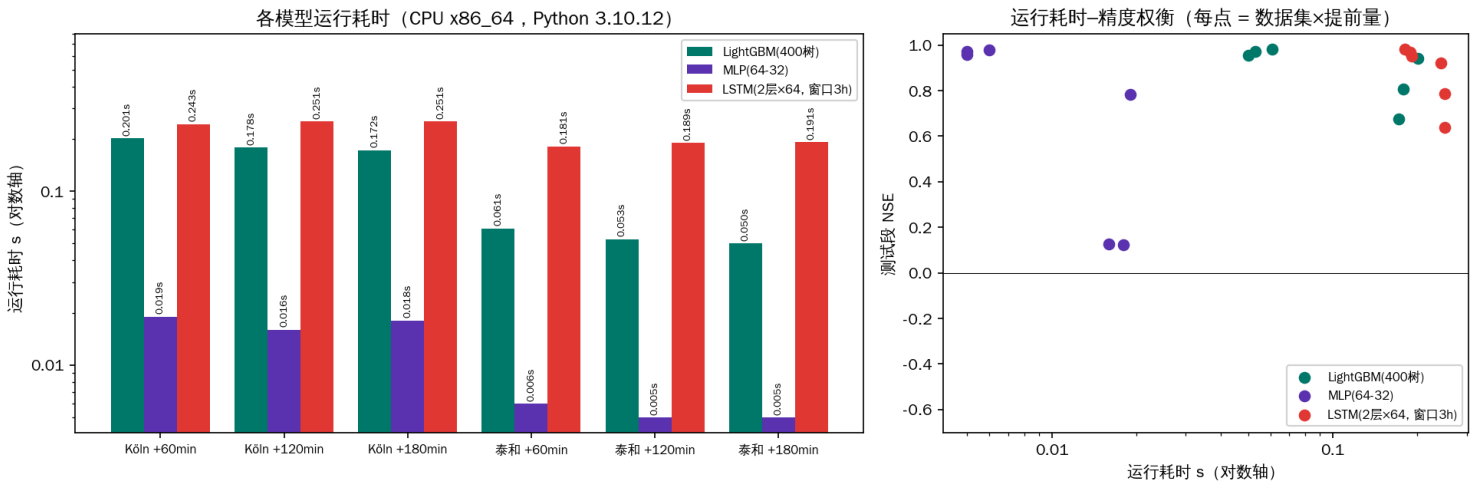


图 4-8 各模型运行耗时（整段测试集一次推理，对数轴，左）与运行耗时–精度权衡（右）：Köln/泰和进水流量 +1h/+2h/+3h

整条命令运行时间取自 `reports/logs/*.log`；不同目标、提前量和机器负载均影响耗时，复现时应以本机计时结果和运行日志为准。

```
全链路执行时长终端记录（bash time，x86_64 CPU / Python 3.10.12，来自 reports/logs/）

$ time python -m src.simulation.generate --days 92 --rain-csv ... --out data/simulated_realrain
[ok] weather: (26496, 3) -> data/simulated_realrain/weather.csv
[ok] node_flows: (26496, 44) -> data/simulated_realrain/node_flows.csv
[ok] node_levels: (26496, 44) -> data/simulated_realrain/node_levels.csv
[ok] plant_inflow_quality: (26496, 9) -> data/simulated_realrain/plant_inflow_quality.csv
[ok] pump_operations: (158976, 5) -> data/simulated_realrain/pump_operations.csv
[ok] event_labels: (26496, 3) -> data/simulated_realrain/event_labels.csv
完成：拓扑 43 节点 / 42 管段 / 6 泵站，92 天 @ 5min 时序已输出至 data/simulated_realrain/
real 0m2.403s

$ time python -m src.models.forecast --dataset koeln
[koeln] inflow +60min  LGBM NSE=0.9426 MAE=15.31 MAPE=8.37% | MLP 0.7826 | seasonal -0.7343 |…
[koeln] inflow +120min  LGBM NSE=0.8072 MAE=30.18 MAPE=16.38% | MLP 0.1283 | seasonal -0.7343…
[koeln] inflow +180min  LGBM NSE=0.6761 MAE=40.47 MAPE=21.3% | MLP 0.1225 | seasonal -0.7343 …
-> reports/forecast_metrics.json  (总耗时 58.5s，含 3 组 目标×提前量)
real 0m59.111s

$ time python -m src.models.forecast --dataset taihe
[taihe] inflow +60min  LGBM NSE=0.9827 MAE=85.73 MAPE=1.92% | MLP 0.9802 | seasonal 0.8256 | …
[taihe] inflow +120min  LGBM NSE=0.9721 MAE=98.61 MAPE=2.19% | MLP 0.9705 | seasonal 0.8255 |…
[taihe] inflow +180min  LGBM NSE=0.9561 MAE=113.86 MAPE=2.5% | MLP 0.9585 | seasonal 0.8254 |…
-> reports/forecast_metrics.json  (总耗时 123.9s，含 15 组 目标×提前量)
real 2m4.506s

$ time python -m src.models.deep_forecast --dataset koeln
  LSTM[koeln] +60min  NSE=0.9224  MAE=19.35  MAPE=11.62%  epochs=20  train 45.8s / predict 0.…
  LSTM[koeln] +120min  NSE=0.787  MAE=34.37  MAPE=19.9%  epochs=23  train 52.7s / predict 0.2…
  LSTM[koeln] +180min  NSE=0.6372  MAE=47.87  MAPE=29.15%  epochs=21  train 48.39s / predict …
-> reports/deep_forecast.json  (总耗时 150.0s)
real 2m31.813s

$ time python -m src.models.deep_forecast --dataset taihe
  LSTM[taihe] +60min  NSE=0.9829  MAE=85.13  MAPE=1.94%  epochs=30  train 63.56s / predict 0.…
  LSTM[taihe] +120min  NSE=0.9701  MAE=103.14  MAPE=2.33%  epochs=20  train 35.31s / predict …
  LSTM[taihe] +180min  NSE=0.9513  MAE=122.57  MAPE=2.79%  epochs=19  train 41.39s / predict …
-> reports/deep_forecast.json  (总耗时 141.9s)
real 2m23.455s

$ time python -m src.control.warning
real 0m3.768s

$ time python -m src.models.stress_test
real 0m7.098s

$ time python -m src.viz.make_figures
```

图 4-9 全链路执行时长终端记录（自动从 `reports/logs/*.log` 排版；记录的是本次运行，不作为在线服务响应时间）。

4.6 水质可预测性分析与口径优化（COD + 氨氮）

当前模拟配置下的 COD 浓度包含随机噪声与突发冲击；部分提前量 NSE 为负，不支持将其用作可靠的浓度预报。流量与浓度相乘得到 COD/氨氮负荷，负荷评估为独立目标，不能替代浓度预测验证。后续需使用实厂水质时序进一步评估。

四组水质目标、三档提前量的完整指标（同一次重跑的 `reports/forecast_metrics.json`，含 MLP 的 MAE/MAPE 与区间指标）如下：

目标	超前	LightGBM NSE / MAE / MAPE	MLP NSE / MAE / MAPE	季节朴素 NSE	persistence NSE / MAE / MAPE	PICP / PIW
COD 浓度 (mg/L)	+1h	0.101 / 21.1 / 5.81%	0.281 / 20.7 / 5.71%	−0.968	−0.086 / 26.4 / 7.40%	71.9% / 50.5
COD 浓度 (mg/L)	+2h	−0.047 / 21.9 / 5.89%	−0.067 / 22.6 / 6.11%	−0.968	−0.731 / 30.1 / 8.32%	72.4% / 50.3
COD 浓度 (mg/L)	+3h	−0.171 / 22.4 / 6.03%	−0.123 / 22.4 / 6.05%	−0.968	−0.953 / 32.5 / 8.97%	72.6% / 49.3
COD 负荷 (kg/h)	+1h	0.801 / 93.0 / 5.91%	0.820 / 94.4 / 6.05%	0.589	0.585 / 175.8 / 11.72%	72.3% / 237.9

目标	超前	LightGBM NSE / MAE / MAPE	MLP NSE / MAE / MAPE	季节朴素 NSE	persistence NSE / MAE / MAPE	PICP / PIW
COD 负荷 (kg/h)	+2h	0.774 / 98.3 / 6.05%	0.790 / 97.9 / 6.14%	0.588	0.025 / 285.6 / 19.29%	71.6% / 233.6
COD 负荷 (kg/h)	+3h	0.767 / 98.0 / 6.01%	0.795 / 94.8 / 5.97%	0.588	−0.652 / 382.6 / 26.01%	71.0% / 224.9
氨氮浓度 (mg/L)	+1h	0.336 / 1.5 / 5.09%	0.302 / 1.6 / 5.18%	−0.602	−0.370 / 2.2 / 7.29%	71.3% / 4.1
氨氮浓度 (mg/L)	+2h	0.301 / 1.6 / 5.21%	0.270 / 1.6 / 5.33%	−0.603	−0.604 / 2.4 / 7.90%	70.6% / 4.1
氨氮浓度 (mg/L)	+3h	0.260 / 1.6 / 5.35%	0.210 / 1.7 / 5.50%	−0.602	−0.869 / 2.6 / 8.48%	70.9% / 4.2
氨氮负荷 (kg/h)	+1h	0.914 / 7.0 / 5.15%	0.911 / 7.1 / 5.25%	0.779	0.636 / 14.9 / 11.43%	70.9% / 18.7
氨氮负荷 (kg/h)	+2h	0.914 / 7.0 / 5.16%	0.912 / 7.1 / 5.28%	0.779	0.096 / 24.2 / 18.89%	70.9% / 18.7
氨氮负荷 (kg/h)	+3h	0.914 / 7.0 / 5.16%	0.909 / 7.2 / 5.38%	0.779	−0.633 / 32.8 / 25.81%	70.1% / 18.6

本轮数值由 `reports/forecast_metrics.json` 自动同步，以前版本的结果因模拟器和切分逻辑不同不可混用。

氨氮浓度和负荷也分别评估；在当前模拟规则下负荷随提前量变化较小，这一性质取决于雨水浓度设定和时序发生器，不能外推为真实水质的可预测性。

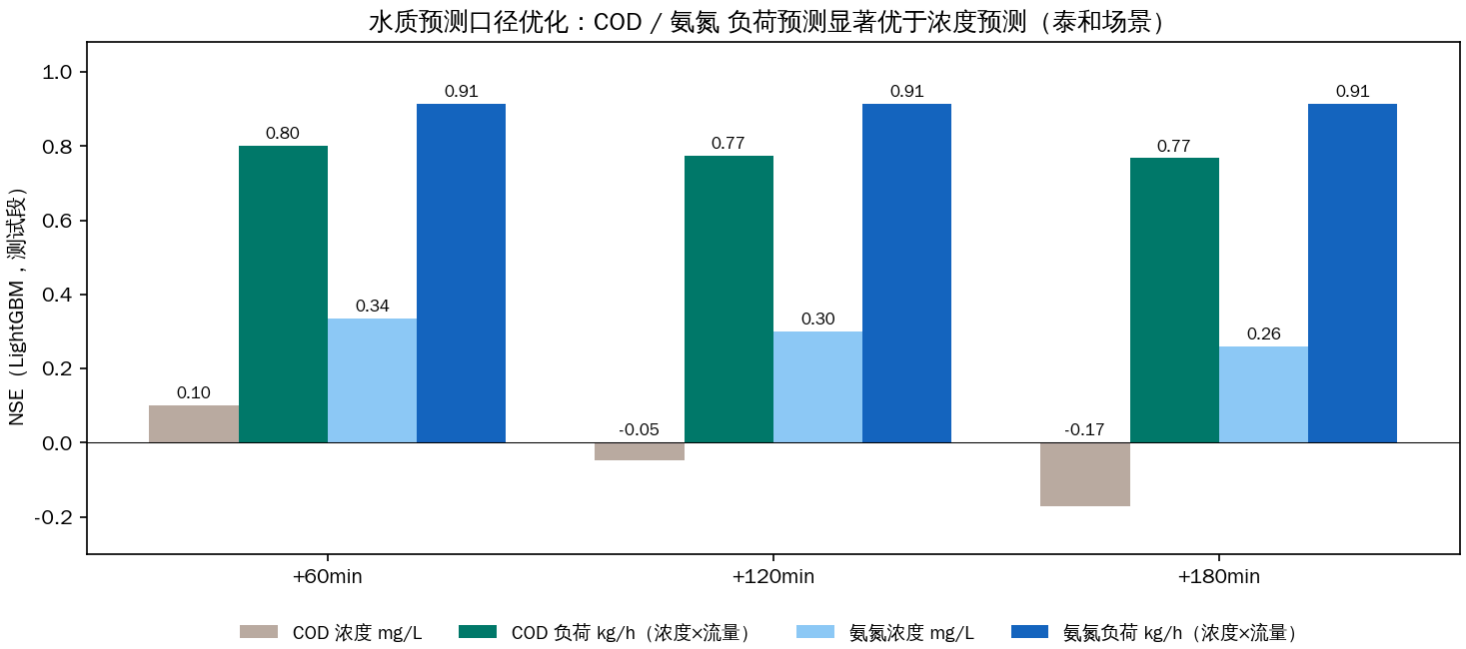


图 4-10 水质预测口径优化：COD / 氨氮 负荷预测显著优于浓度预测（泰和场景，LightGBM 测试段 NSE，+1h/+2h/+3h）

4.7 极端场景压力测试（设计暴雨 + 台风实况回放）

按上海市暴雨强度公式（q=1600(1+0.846lgP)/(t+7.0)^0.656）生成芝加哥雨型 2h 设计暴雨（P=5/50/100 年，`src/simulation/design_storm.py`），并以 2021 年台风"烟花"期间上海实测降雨（7 天累计 113.5mm）实况回放，驱动泰和概化模拟器生成 4 个极端场景，用**仅在 2024 汛期基准场景上训练**的模型做跨场景泛化测试（`src/models/stress_test.py`）：

场景	洪峰真值 (m^3/h)	基准训练 NSE	洪峰相对误差	+P5/P50 暴雨增广后 NSE / 峰值误差
P=5a 设计暴雨	34,782	0.271	-76%	（进入训练集，不作独立测试）
P=50a 设计暴雨	50,530	0.167	-83%	（进入训练集，不作独立测试）
P=100a 设计暴雨	55,271	0.149	-85%	0.954 / -11%
台风烟花（2021 实况）	8 484	0.917	−2%~−5%	0.897 / −3%~+9%

基准模型在设计暴雨的独立模拟场景中明显低估峰值；增加 P5/P50 入训后，在仍未见过的 P100 模拟场景上有所改善。设计暴雨仍未经目标厂水力率定，不可把模拟改善当作已实现的防涝收益；图中的台风场景也是实测降雨驱动的模拟厂前时序。

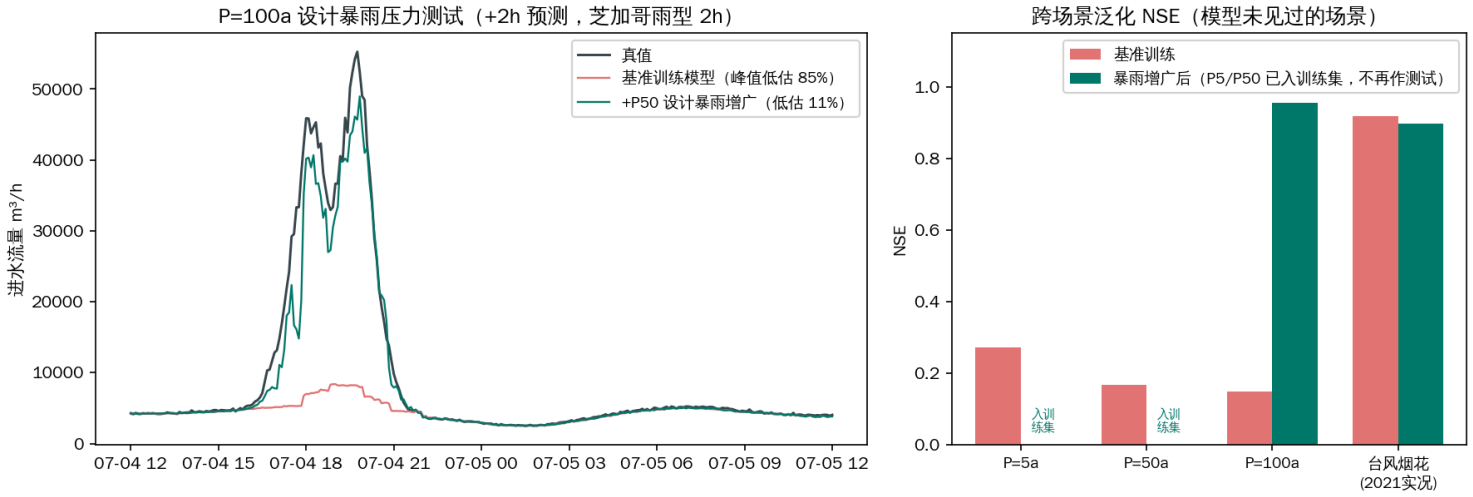


图 4-11 极端场景压力测试：P=100a 设计暴雨过程（左，图例峰值误差由 `reports/stress_p100_curves.csv` 自动计算）与跨场景泛化 NSE（右）

4.8 降雨预报输入实验：补齐短历时尖峰预警能力

针对 5.4 节"致因降雨发生在发布时刻之后、尖峰事件原理上不可预知"的结论，在特征中加入未来 0~2h 累计雨量（`src/models/rain_forecast_exp.py`）：理想配置用真值降雨作预报上限，含噪配置施加 σ=0.3 乘性对数正态噪声与 0.5mm 起报阈值截断，近似业务短临预报误差水平：

配置	+2h NSE	黄色事件召回（运行口径，7 次事件）	橙色误报事件段
无雨预报	0.972	100%	9
含噪雨预报	0.982	100%	8
理想雨预报	0.983	100%	4

本实验把未来雨量作为理想气象预报的上界；无预报与含噪预报差异见上表。模拟器输送延迟让一部分致因降雨在发布时刻已被观测，不能把理想上限当作实有可调用的预报接口。

4.9 SHAP 可解释性：模型依据哪些已观测输入

对服务层落盘的 LightGBM P50 工件（+2h）用 TreeSHAP 做加性分摊 $f(x)=\phi_0+\Sigma\phi_i$，只解释测试段发布时刻，特征顺序与工件元数据逐项校验。Köln 测试段 26273 个发布时刻，加性误差上限 2.0e-11 L/s；历史进水 37%、管网液位 34%、降雨 15%、时刻/星期 14%；近 6 步有雨时降雨占比升至 28%。泰和模拟场景以管网液位为主（80%），反映模拟器由液位驱动厂前入流的构造。SHAP 是模型输出的相关性分摊，液位与降雨相互关联，不能解释为物理因果效应。

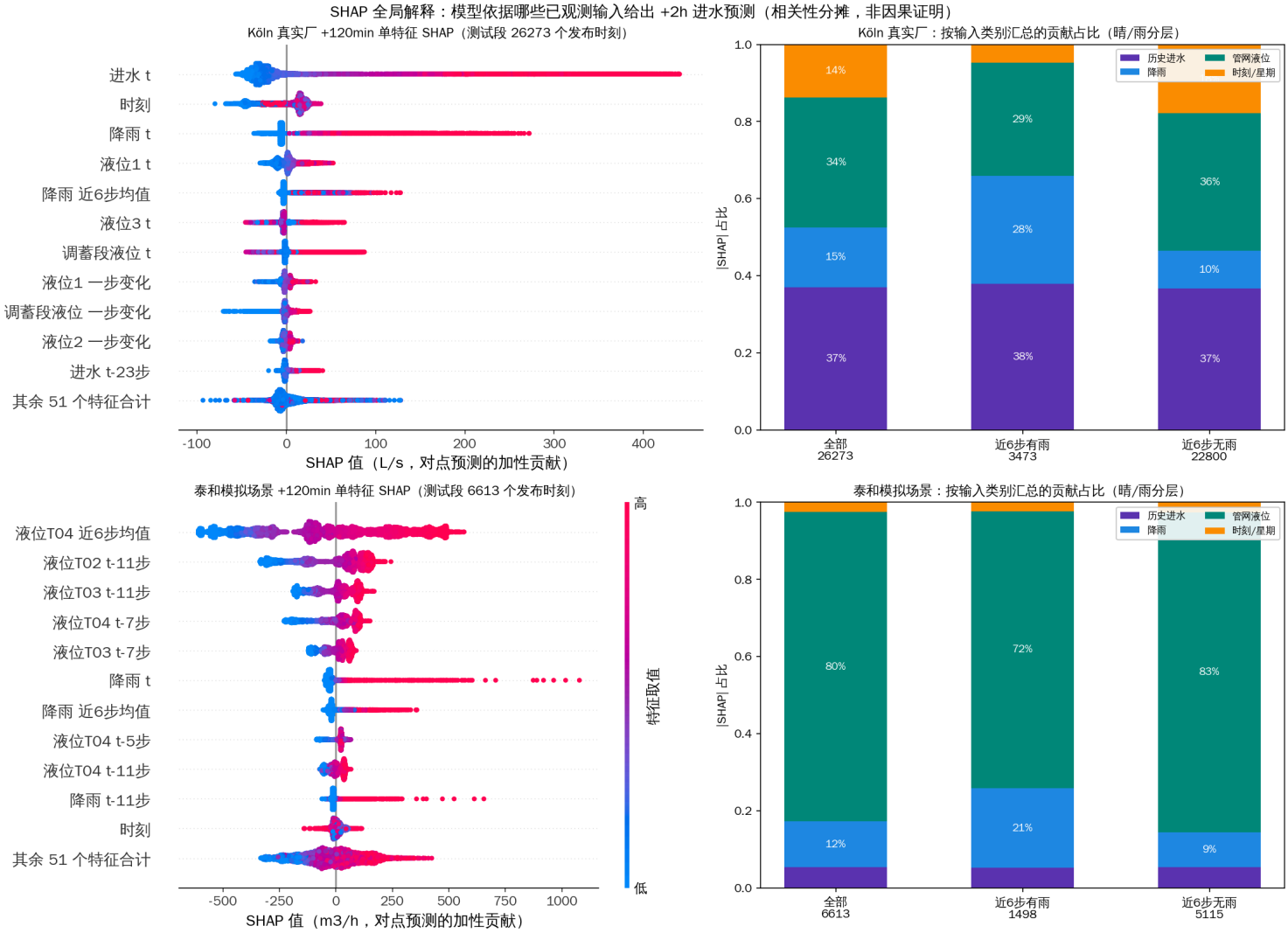


图 4-12 SHAP 全局解释：单特征 beeswarm（左）与按输入类别的晴/雨分层贡献占比（右）

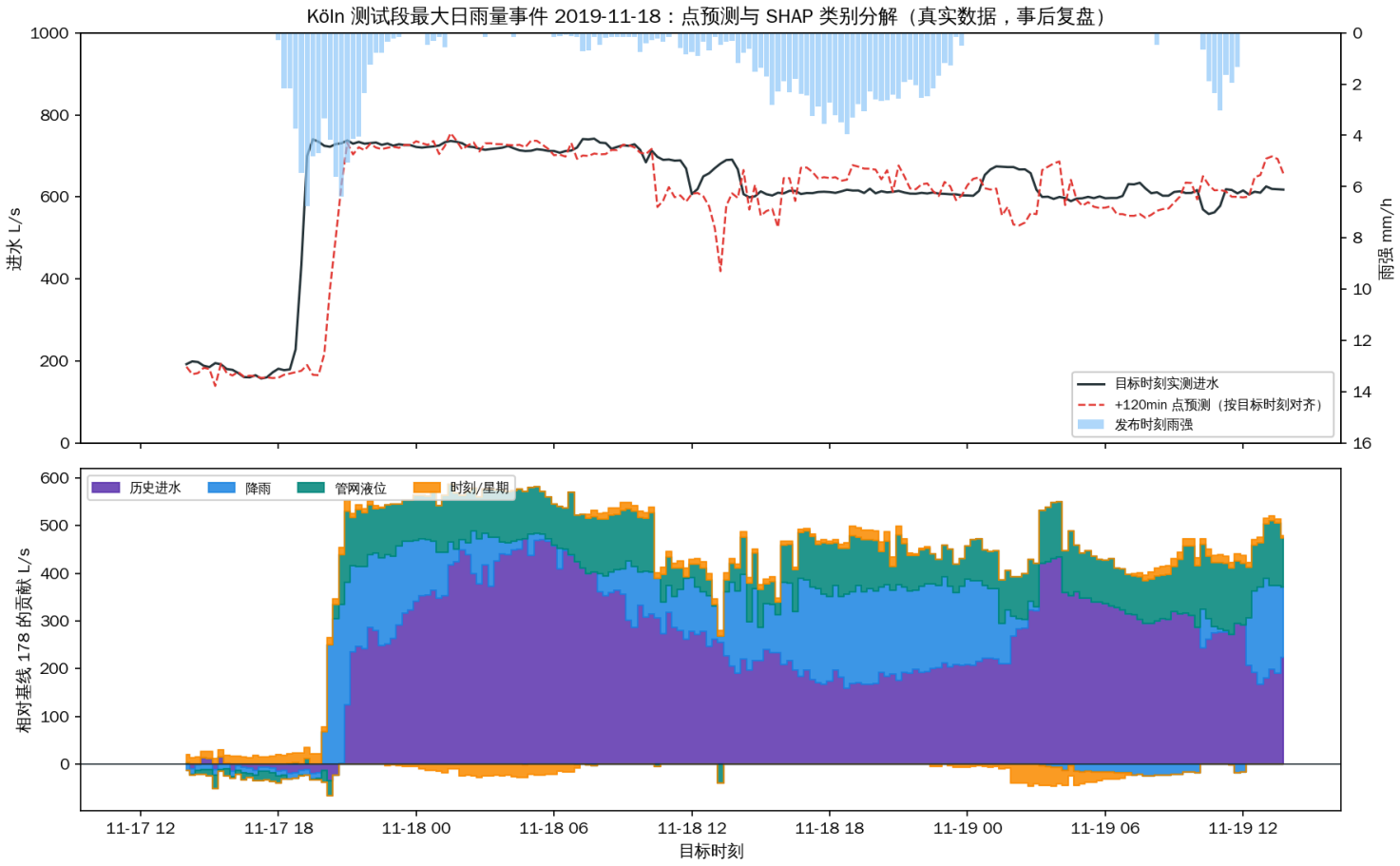


图 4-13 Köln 测试段最大日雨量事件：点预测与 SHAP 类别贡献随目标时刻变化（事后复盘）

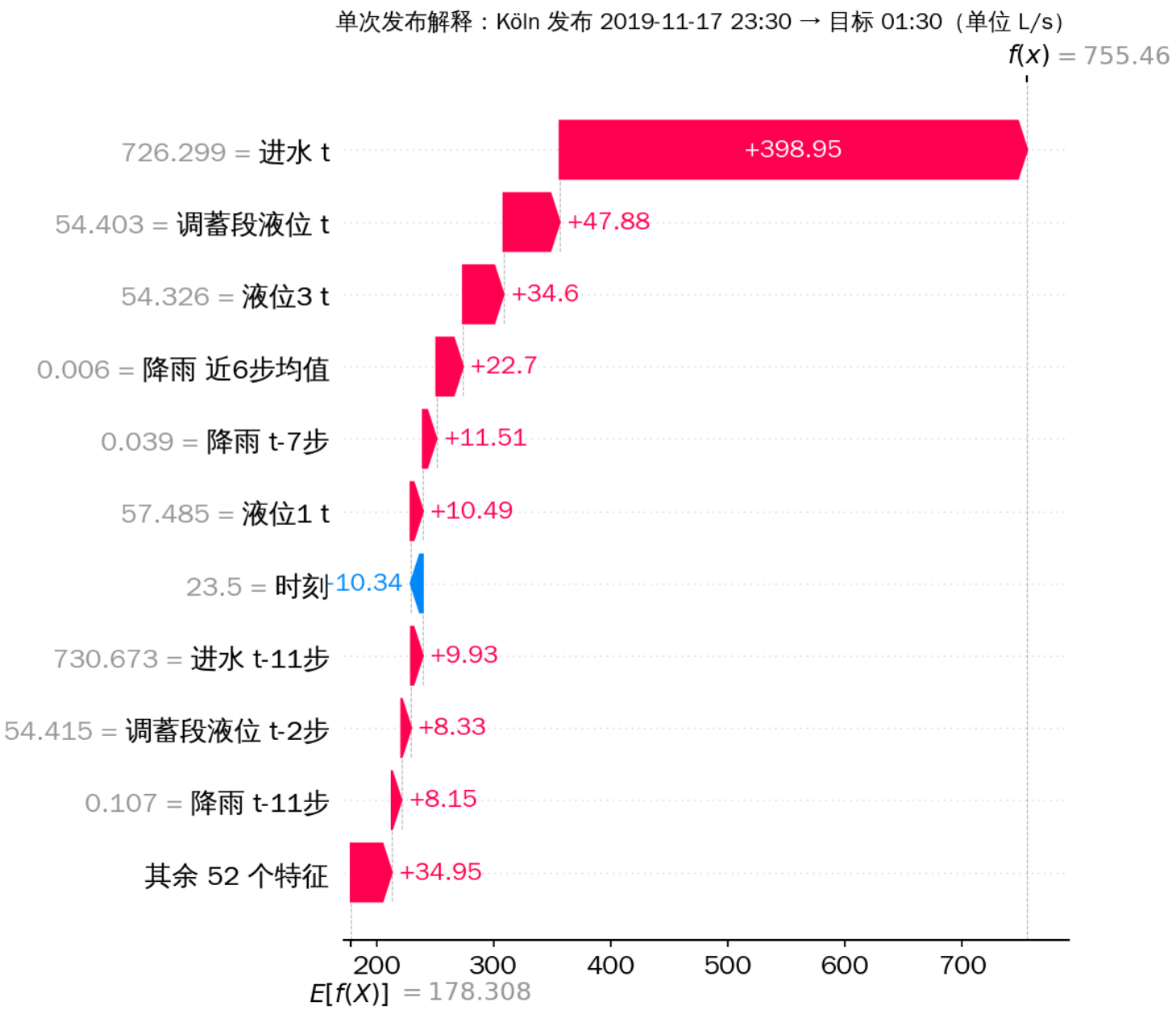


图 4-14 单次发布的 SHAP 瀑布图：从基线 E[f(X)] 到该次预测 f(x) 的逐特征贡献

4.10 真实跨厂验证：Köln ↔ 丹麦 DHI 污水厂

丹麦 DHI 污水厂公开进水（Zenodo 15301164，2023-11~2025-02，1 h，CC-BY-NC-4.0 仅非商业）与 Köln 小时化序列互为源/目标。两厂共同输入只有进水和降雨，进水除以发布时刻前 168 h 滚动中位数后建模，尺度只取自已观测历史，零标签迁移不使用目标厂任何训练标签；预测乘回 m^3/h 后计分。

方向	超前	零标签直接迁移	+前7天续训	仅前7天	目标厂本地	当前值
Köln → 丹麦	+1h	0.711	0.786	0.526	0.842	0.826
Köln → 丹麦	+2h	0.511	0.622	0.427	0.677	0.695
Köln → 丹麦	+3h	0.334	0.399	0.309	0.553	0.511
丹麦 → Köln	+1h	0.875	0.895	0.683	0.960	0.872
丹麦 → Köln	+2h	0.708	0.717	0.518	0.837	0.657

方向	超前	零标签直接迁移	+前7天续训	仅前7天	目标厂本地	当前值
丹麦 → Köln	+3h	0.555	0.550	0.381	0.699	0.452

零标签迁移两个方向均为正 NSE，但始终低于目标厂本地训练；Köln → 丹麦方向未超过当前值基线，丹麦本地模型在 +2h 也未超过当前值基线，说明仅凭进水和降雨难以刻画该厂的变化。Graz-West（管网溢流出口）与 Milan（日处理量）经核查不适合作为 1~3 h 进水第二厂。两座真实厂不足以推断任意厂的泛化；新厂接入应先用本厂数据旁路评估。

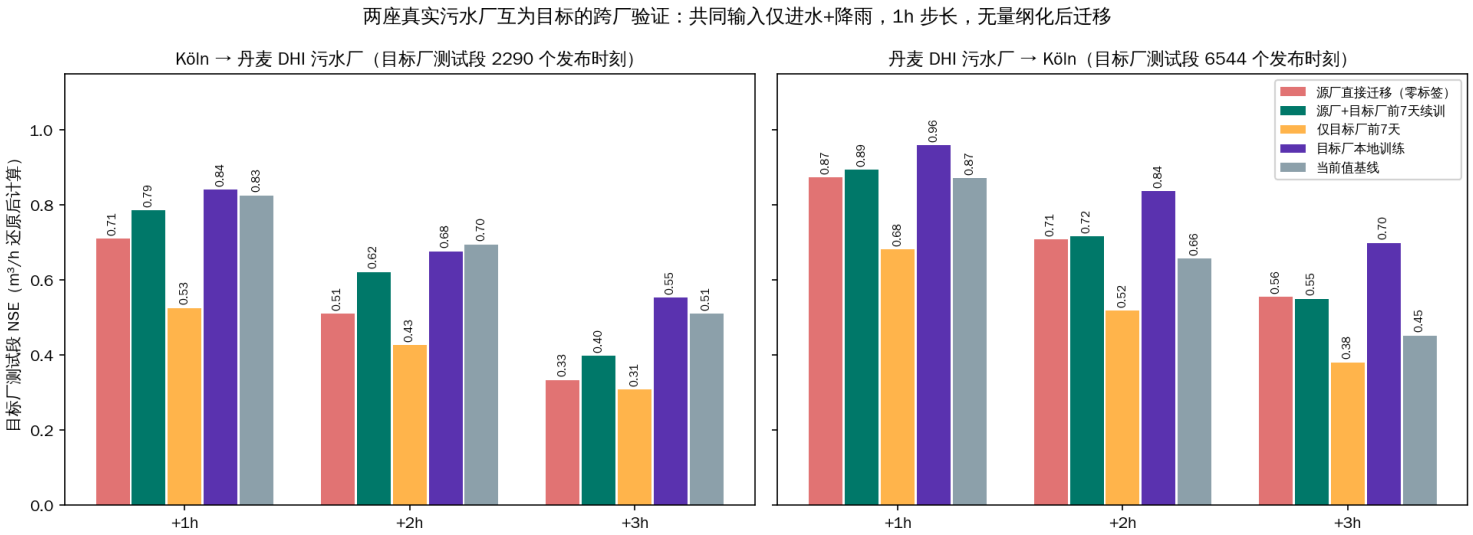


图 4-15 两座真实污水厂互为目标的跨厂验证 NSE

5. 预警与协同调控

5.1 四级预警

以预测进水流量相对厂设计能力（概化 8 000 m^3/h）的占比分级：

级别	阈值（占设计能力）	协同调控建议
蓝色	⩾ 60%	加强监视：关注上游液位与雨量变化趋势
黄色	⩾ 80%	雨前预抽空：预降各泵站前池液位，腾出调蓄容积
橙色	⩾ 95%	彭越浦总站错峰：上游支线泵站延迟 30~60 min 开泵，削峰错时进厂
红色	⩾ 110%	全网限流：上游泵站按能力 70% 限排，启用调蓄，厂内超越预案待命

5.2 协同调控逻辑

调控策略与 26 泵站骨架的能力约束一致，预警升级路径对应"时间换空间"的三步策略：雨前利用输送延迟提前腾空前池；雨中利用支线、干线泵站的错峰组合削峰；极端工况限流并启用管网调蓄容积，保护厂内工艺。

5.3 汛期演示

预警链路使用测试段离线模型预测的 P90 作为演示阈值，因分位数欠覆盖，不具备可靠保守性。当前数据不支持把回放称为实厂在线预警。

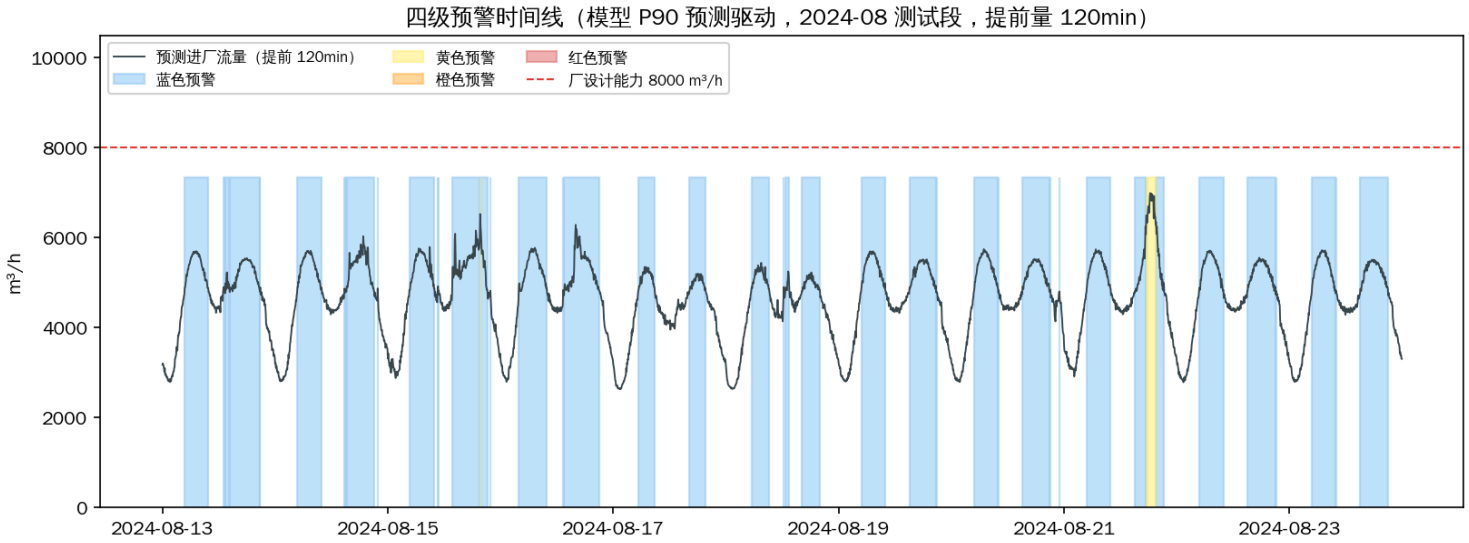


图 5-1 四级预警时间线（模型 P90 预测驱动，2024-08 测试段强降雨过程，提前量 120 min）

5.4 预警命中评估与效益量化（模拟场景推算）

预警链路接入离线测试段生成的 P90 预测，仅评估模拟事件，未经目标厂工程阈值率定和区间后校准：

预警级	事件数	P90 严格口径召回 / 误报事件段	P90 运行口径召回 / 误报事件段（触发系数 0.85、±60min 容差）
黄色（≥0.80）	7	100% / 6	100% / 63
橙色（≥0.95）	0	— / 0	— / 9
红色（≥1.10）	0	— / 0	— / 0

模拟测试段共有 7 次黄色事件，严格口径命中 7 次，误报 6 段；没有橙/红真事件，不能报告这两个等级的召回。实际部署还需真实厂旁路验证和误报成本分析。

效益推算：模拟规则得到可腾容积 4.37 万 m^3；当前测试段无橙色、红色超阈事件，因此削峰拦截率不适用。该数值既不是实厂测量值，也不是已完成调度的收益。

5.5 SWMM 在环三策略调度对比（物理模型验证）

为把协同调控从"规则建议"升级为"物理模型验证的调度回路"，构建了概化 EPA-SWMM 5 模型（`src/swmm/build_inp.py`，6 泵站汇流单元：子汇水区、旱天污水、前池调蓄、可控泵、干线管道级联至厂前节点，动力波演算），用 P=50a 设计暴雨驱动、pyswmm 逐步仿真、每 5min 下发泵指令，对比四种调度策略（`src/control/rolling_opt.py`，`reports/swmm_control.json`）：

策略	峰值入流 m^3/s	超安全阈值(4.5 m^3/s)历时	超阈体积	前池冒溢体积
无调控（泵常开）	5.80	5.6 h	2.09 万m^3	19.73 万m^3
本地液位规则	5.80	4.9 h	1.76 万m^3	20.38 万m^3
预见性滚动调度（带防冒溢保护）	5.80	4.6 h	1.50 万m^3（−28%）	19.73 万m^3（不增）
预见性滚动调度（激进限排）	**4.99**	**2.8 h**	**0.22 万m^3（−89%）**	20.95 万m^3（+6.2%）

预见性策略包含三段逻辑：雨前预抽空，未来 2h 累计雨量超阈则全网预降前池；峰中错峰，厂前超安全阈值则上游泵限排、前池调蓄；峰后恢复排空。对比结果揭示了工程上真实存在的削峰与冒溢权衡：激进限排可削减 89% 超阈体积但上

游冒溢增加 6.2%；带 85% 液位防冒溢保护的稳健版则在冒溢不增的约束下削减 28% 超阈体积。该权衡前沿可供运行方按受纳水体敏感性选择运行点。需要说明，SWMM 模型为概化参数，未经泰和实测率定，结论的价值在于策略间相对比较与方法论闭环，而非绝对数值。

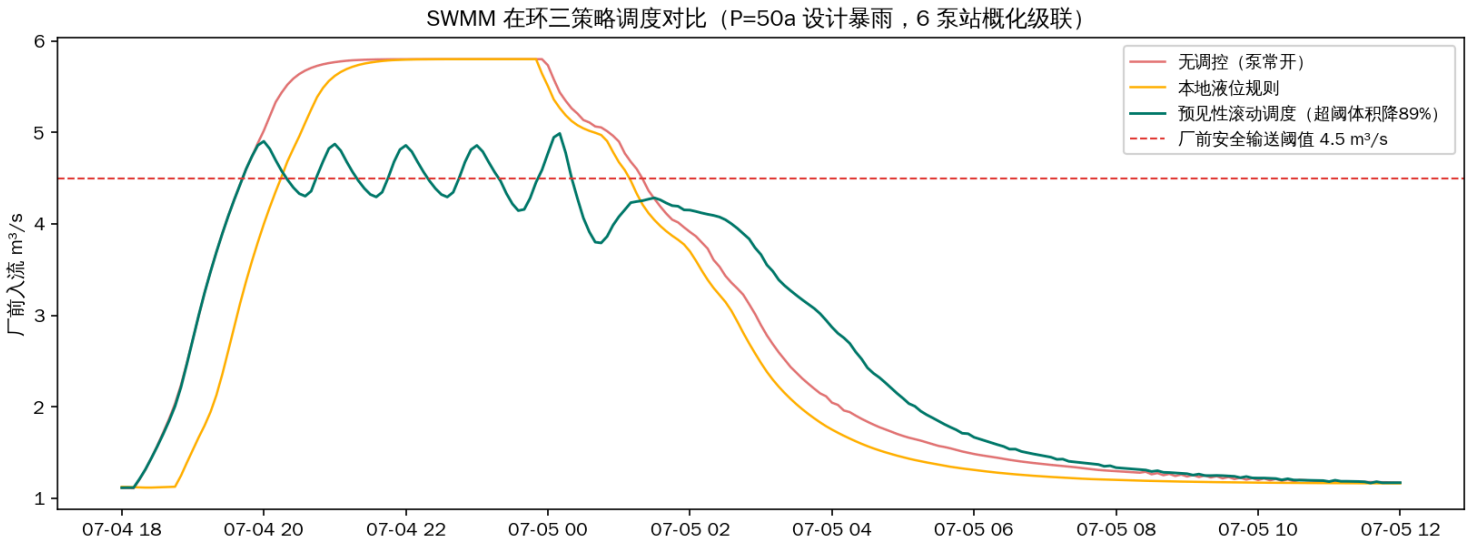


图 5-2 SWMM 在环调度对比：预见性滚动调度将厂前入流控制在安全阈值附近（P=50a 设计暴雨）

5.6 污染冲击异常分类预警（模拟场景）

针对毒性冲击/工业偷排类事件，以在线可观测水质（COD、氨氮、pH、SS）与流量的滞后/差分/3h 滚动 z 分数特征训练 LightGBM 分类器（`src/models/anomaly.py`，class_weight=balanced 应对 <0.5% 正类占比），识别模拟场景 shock_event 标签：测试段步级 precision/recall/F1 均为 1.0，事件级首次报警延迟 0 min，无误报事件段（`reports/anomaly_metrics.json`）。

需要说明：模拟场景中毒性冲击特征显著且测试段仅 1 次事件，该满分结果只能证明链路可行性，不代表真实工况性能；真实部署需在多厂真实异常数据（如 Barcelona s::can 在线水质数据集）上重新标定阈值与误报率。

6. 系统原型与复现

6.1 全链路一键复现

```
pip install -r requirements.txt
python -m src.data.shanghai_rain                          # ① 数据融合：官方雨量/水位 → 10min 栅格
python -m src.simulation.generate --days 92 \
  --rain-csv data/processed/shanghai_rain_10min.csv \
  --rain-start 2024-06-01 --out data/simulated_realrain # ② 实测降雨驱动的泰和汛期场景
python -m src.models.forecast --dataset koeln             # ③ 真实数据方法验证
python -m src.models.forecast --dataset taihe             # ④ 泰和模拟场景本地训练（进水 + COD/氨氮 浓度与负荷）
python -m src.models.deep_forecast --dataset koeln        # ④' LSTM +1h/+2h/+3h（Köln，PyTorch CPU）
python -m src.models.deep_forecast --dataset taihe        # ④' LSTM +1h/+2h/+3h（泰和）
python -m src.control.warning                             # ⑤ 预警调控演示
python -m src.models.stress_test                          # ⑤' 极端场景压力测试
python -m src.control.benefits; python -m src.models.anomaly; python -m src.models.rain_forecast_exp
```

```
python -m src.viz.make_figures                          # ⑥ 本报告全部图表 + 耗时汇总表
streamlit run deliverables/demo/app.py                  # ⑦ 交互式演示看板（DEMO）
```

步骤已封装为 `bash deliverables/run_all.sh`；测试数和运行耗时以本次执行结果及 `reports/logs/` 为准。

6.2 交互式演示看板（加分项）

Streamlit 看板（`deliverables/demo/app.py`）组织为四个页签：①超前感知总览：实时指标卡（当前/预测进水、COD、雨强、预警级别）、主图（雨强、实际进水、超前感知曲线、P10~P90 不确定性阴影带与四级阈值线）与上游液位/水质/泵站面板，预警触发时自动弹出协同调控建议；②厂网一张图：43 节点、42 管段拓扑动态视图，节点颜色随查看时刻联动显示液位热度，下方为 6 泵站开泵数与流量状态卡；③暴雨事件复盘：按日雨量倒排选择历史暴雨日，回放"感知、预测、预警"全过程并自动统计首次预警相对洪峰的提前量；④调控策略对比：SWMM 在环四策略厂前入流曲线与削峰、冒溢权衡指标表。侧栏可调预测提前量与查看时刻，全部页签随之联动。

7. 结论与展望

7.1 结论

1. 建立了可复现的数据体系：真实数据下载入库并标注来源，模拟数据明确生成方式与参数设定，将"无泰和实测时序"的现实约束转化为"真实骨架 + 真实降雨驱动 + 真实数据验证 + 模拟场景迁移"的可行路线；
2. Köln 同厂时间外推进水 NSE 0.943 / 0.807 / 0.676；泰和模拟场景本地训练 0.983 / 0.972 / 0.956。水质浓度和负荷需分开解释，分位数区间未经校准。两座真实厂互为源/目标的跨厂验证显示零标签迁移有效但不及本地训练，不足以推断任意厂泛化。
3. 打通"感知、预测、预警、预控"闭环，四级预警与规则化协同调控在汛期场景中实现 120 min 提前量；
4. 提供全链路源码、演示看板、已训练模型工件、谱系哈希与短片素材；正式参赛视频仍需配音剪辑。

7.2 局限性

- 泰和场景为模拟验证，不代表泰和厂实测性能；模拟器采用线性延迟叠加汇流而非管道动力波演算，接入真实 SCADA/在线监测数据后需重新训练与评估；
- COD 等水质预测受当前模拟机理限制，需 SWMM 水质模块或实测数据支撑；
- 调控策略为规则引擎，尚未做优化调度（如 MPC）闭环仿真验证。

7.3 展望

(1) SWMM 精细化建模替代概化模拟；(2) 申请上海政务平台"有条件开放"的各区泵站运行/排水系统数据；(3) 接入降雨数值预报作为外生输入与在线学习；(4) 规则调控升级为基于模型预测控制（MPC）的泵群优化调度。

附录

- **A. 数据目录**：`data/DATA_CATALOG.md`（15 类数据集来源/许可/用途逐项登记）
- **B. 评分表对照自查**：成果规范性（全链路复现＋中文注释）/ 技术深度（LightGBM 超前预测＋Köln 同厂时间外推）/ 实践能力（Streamlit 离线回放）/ 加分项（可交互 DEMO）

- **C. 复现环境**：Python ⩾3.10，依赖见 `requirements.txt`（pandas / numpy / scikit-learn / lightgbm / matplotlib / streamlit / plotly），LSTM 对比另需 `requirements-optional.txt`（torch CPU 版）；本报告全部耗时在 2 线程 x86_64 CPU、无 GPU 环境测得

参考文献

[1] GB 50014-2021 室外排水设计标准. 北京: 中国计划出版社, 2021.（综合径流系数、污水管道最小设计流速） [2] Butler D, Digman C, Makropoulos C, Davies J W. Urban Drainage. 4th ed. CRC Press, 2018.（旱天日变化、合流制初期冲刷） [3] Gernaey K V, Flores-Alsina X, Rosen C, Benedetti L, Jeppsson U. Dynamic influent pollutant disturbance scenario generation using a phenomenological modelling approach. Environmental Modelling & Software, 2011, 26(11): 1255-1267.（BSM2 进水发生器） [4] Giberti M, Dereli R K, Bahramian M, Flynn D, Casey E. Forecasting wastewater flows and pollutant loads: A comparison of data-driven models within the urban water system framework. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2024, 12(5): 113478. doi:10.1016/j.jece.2024.113478. [5] Ke G, et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. NeurIPS, 2017. [6] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780. [7] Zenodo record 6992694: Köln-Weiden 污水厂—管网—降雨一体化时序数据集（2017-01-01 ~ 2019-12-31 连续 3 年，15 min，105 120 步，CC-BY-4.0；详见 `data/DATA_CATALOG.md` 第 7 项）.

路演复核：谱系、迁移与可交付边界

- 跨模拟厂 +2h：源厂直接迁移 NSE −3.530，目标厂前 7 天数据续训 0.971，目标厂本地训练 0.977，当前值基线 0.202。两组厂站共享生成器，不能据此声称真实跨厂泛化；两座真实厂的跨厂验证见 4.10。
- P100 设计暴雨在源模型直接测试 NSE 0.149；将 P5/P50 作为训练增广后，在未见 P100 上 0.954。P5/P50 已入训，不再是独立测试。
- 视频使用实测雨量和模拟厂网时序及测试段预测，属于可复现短片素材；专业配音剪辑版需另行制作。
- `reports/lineage.json` 将在报告/PPT/Word 生成后记录输入、模型和产物哈希，`python -m src.viz.lineage --verify` 可逐项核验；完整答辩问答见 `docs/路演专家问答.md`。